中学1年　JH-MATH-G1-U02　文字と式

授業プリント 文字と式　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

数と式｜文字式の表し方・式の値・一次式の計算・関係を表す式

授業時間 50 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G1-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 正の数・負の数：正負の数の四則計算と符号のきまり、累乗の約束（-3^2 と $(-3)^2$ の区別）。負の数を代入する式の値や、$-(2x-5)$ のかっこのはずし方はこの計算そのものである。小学校で学んだ「□や x を使った式」、速さ・割合・平均の関係（道のり＝速さ×時間、比べる量＝もとにする量×割合）も前提とする。 JH-MATH-G1-U01
- 平面図形：文字と式は平面図形より前に学ぶが、円周率を π という文字で表す約束は、おうぎ形の弧の長さ・面積を文字式で表すときにそのまま使う。小学校で学んだ円周の長さ（直径×円周率）・円の面積（半径×半径×円周率）の公式を前提とする。 JH-MATH-G1-U05

授業前の確認

- 小学校で、□や x を使って数量の関係を式に表したことがある。
- 速さ・時間・道のり、割合（比べる量＝もとにする量×割合）の関係を知っている。
- 正負の数の四則計算（符号のきまり・累乗）ができる。
- 分配法則 $a \times (b+c) = a \times b + a \times c$ を数で使ったことがある。

発展・応用への接続

- 一次方程式：一次方程式では、等式の両辺の一次式を、この単元の「同類項をまとめる」「分配法則でかっこをはずす」計算で整理してから解く。 JH-MATH-G1-U03
- 式の計算：2年の式の計算では、多項式の加減・単項式の乗除や、「連続する3つの整数の和は3の倍数」のような文字式による説明（証明）に発展する。 JH-MATH-G2-U01
- 比例と反比例：比例 $y = ax$・反比例 $y = \dfrac{a}{x}$ は、2つの数量の関係を文字式で表したものである。 JH-MATH-G1-U04
- 数と式：高校の「数と式」では、多項式の展開・因数分解や一次不等式で、この単元の文字式の計算規則をくり返し使う。 HS-MATH1-U01

この授業の目標

1. 数量を文字を使った式で表し、文字式の表し方の約束（×・÷の記号の省略、係数と累乗の書き方）にしたがって書ける。
2. 文字に数（負の数・分数を含む）を代入して式の値を求められる。
3. 同類項をまとめ、分配法則を使って一次式の加法・減法、一次式と数の乗法・除法ができる。
4. 数量の関係を等式・不等式で表し、文字式が表す意味を読み取れる。

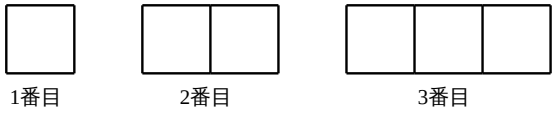
段階	時間	主な活動
導入：文字を使うよさ	5分	マッチ棒で正方形をつなげた図から、正方形の個数と棒の本数の関係を考える
文字式の表し方	8分	×・÷の省略の約束を確認し、例題1で練習する
式の値	7分	負の数を代入するときはかっこをつけることを確認する
一次式の計算	15分	同類項・分配法則を導き、例題2で加法・減法、分数の形の式を扱う
関係を表す式	10分	例題3で等式・不等式に表す。式の意味を読む練習をする

段階	時間	主な活動
まとめと確認	5分	確認問題3問、問題プリントAの課題指示

導入 文字を使うと何がうれしいのか

同じ長さの棒で正方形を横1列につなげていきます。正方形が1個なら4本、2個なら7本、3個なら10本です。では正方形が100個なら何本でしょう。1個ふえるごとに3本ずつふえるので、正方形が n 個のときの本数は「最初の1本と、3本の組が n 組」と考えて $1+3\times n$ 本と表せます。文字を使うと、どんな個数のときにも使える一つの式で、数量の関係を表すことができます。

- 文字を使った式（文字式）は、いろいろな数をまとめて表す。
- 同じ数量でも、考え方によって $1+3n$、$4n-(n-1)$ のように違う式になるが、それらは計算すると同じ式になる。



口頭で解説すべきポイント

- 100個の場合を先に考えさせ、「1個ずつ数えるのは大変」という実感から文字を使う必要性に気づかせる。
  発問：正方形が100個のとき、棒は何本必要ですか。どう考えましたか。
  予想される反応：$1+3\times 100=301$ 本。最初の1本に3本ずつたした。
  タイミング：授業の冒頭
- 生徒から出た複数の考え方（$4n-(n-1)$、$2n+(n+1)$ など）を板書し、式から考え方を読み取らせる。

定義 文字式の表し方の約束

文字を使った式では、次の約束にしたがって書く。

$$a\times b\times(-3)=-3ab,\quad x\times x=x^2,\quad a\div 4=\frac{a}{4},\quad 1\times a=a,\quad (-1)\times a=-a$$

使える条件・注意

- 乗法の記号 $\times$ は省き、数を文字の前に書く。文字はふつうアルファベット順に並べる。
- 同じ文字の積は累乗の指数を使って表す。
- 除法の記号 $\div$ は使わず、分数の形で書く。
- 1 や -1 と文字の積は、1 を省いて a、$-a$ と書く（$0.1a$ の 1 は省かない）。

口頭で解説すべきポイント

- $a \div b \times c$ は左から順に計算して $\dfrac{ac}{b}$ になることを、数（$6 \div 2 \times 3$）で確かめさせる。
  発問：$6 \div 2 \times 3$ はいくつですか。$\dfrac{6}{2 \times 3}$ と同じですか。
  予想される反応：9。$\dfrac{6}{6} = 1$ とは違う。
  注意：$\dfrac{a}{bc}$ と書く誤りが非常に多い。

定理・公式 同類項と分配法則

一次式と数の除法は、わる数の逆数をかける乗法に直して計算する。

$$ax + bx = (a+b)x, \qquad m(ax+b) = max + mb$$

使える条件・注意

- 文字の部分が同じ項（同類項）は、係数どうしを計算して1つにまとめられる。
- かっこの前の数は、かっこの中のすべての項にかける。
- かっこの前が $-$ のときは、かっこの中の各項の符号を変えてかっこをはずす：$-(2x-5) = -2x+5$。

口頭で解説すべきポイント

- 分配法則で、かっこの中の2つ目の項にかけ忘れる誤りを、面積図で防ぐ。
  注意：$3(2x-1) = 6x-1$ とする誤りが多い。

導出 同類項をまとめられる理由

長方形の面積図（たての長さ x、横の長さ 2 と 3）で説明すると、$2x+3x=5x$ が目で見て分かる。

導出

1. $2x+3x$ は「x が2個」と「x が3個」の和である。
2. 分配法則 $ma+na=(m+n)a$ を、a のかわりに x として使うと、$2x+3x=(2+3)x=5x$。
3. 一方、$2x+3$ は「x が2個」と「3」の和であり、文字の部分が違うので1つの項にはまとめられない。
4. したがって、文字の部分がまったく同じ項（同類項）だけが、係数の計算でまとめられる。

口頭で解説すべきポイント

- $2x+3=5x$ としてしまう生徒には、$x=1$ や $x=10$ を代入して両辺の値が違うことを確かめさせる。
  発問：$x=10$ のとき、$2x+3$ と $5x$ の値はいくつですか。
  予想される反応：23 と 50 で違う。

例題 例題1　文字式の表し方と式の値

(1) $x \times (-2) \times y \div 3$ を文字式の表し方にしたがって書きなさい。
(2) $x = -3$ のとき、$2x^2 - x$ の値を求めなさい。

思考の糸口：代入するときは、もとの式に × の記号をもどしてから、負の数をかっこつきで入れる。

1. (1) 数を前に、文字をアルファベット順に：$-2xy \div 3$。$\div 3$ は分数にして $-\dfrac{2xy}{3}$。
2. (2) 負の数はかっこをつけて代入する：$2 \times (-3)^2 - (-3)$。
3. 累乗を先に：$2 \times 9 + 3 = 18 + 3 = 21$。

答　**(1)** $-\dfrac{2xy}{3}$　**(2)** 21

よくある誤り	正しい考え方
$2x^2 = 2 \times (-3)^2 = (-6)^2 = 36$	累乗を先に計算して $2 \times 9 = 18$

口頭で解説すべきポイント

- $2x^2$ に $x = -3$ を代入するとき、2×-3^2 と書くと -18 になってしまうことを示し、かっこの必要性を強調する。

例題 例題2　一次式の計算

(1) $3(2x - 1) - 2(x - 4)$ を計算しなさい。
(2) $\dfrac{2x - 1}{3} - \dfrac{x - 2}{4}$ を計算しなさい。

思考の糸口：分数の形の式は、分子にかっこをつけたまま通分すると、ひき算の符号の誤りを防げる。

1. (1) 分配法則：$6x - 3 - 2x + 8$（$-2 \times (-4) = +8$）。同類項をまとめて $4x + 5$。
2. (2) 分母の最小公倍数 12 で通分：$\dfrac{4(2x - 1) - 3(x - 2)}{12}$。
3. 分子を計算：$8x - 4 - 3x + 6 = 5x + 2$。答えは $\dfrac{5x + 2}{12}$。

答　**(1)** $4x + 5$　**(2)** $\dfrac{5x + 2}{12}$

よくある誤り	正しい考え方
$\dfrac{4(2x - 1) - 3(x - 2)}{12} = \dfrac{8x - 4 - 3x - 6}{12}$	$-3 \times (-2) = +6$ なので $\dfrac{5x + 2}{12}$

口頭で解説すべきポイント

- (2) で分母をはらって $4(2x - 1) - 3(x - 2)$ だけを答えにする誤り（方程式と混同）を取り上げる。
  注意：式の計算では分母をはらえない。
- (1) で -2 を2つ目の項 -4 にもかけ忘れないよう、矢印を書かせる。

例題 例題3　関係を表す式

1冊 x 円のノートを5冊と、1本 y 円のペンを2本買うと、代金の合計は1000円以下だった。この数量の関係を不等式で表しなさい。

思考の糸口：まず言葉の式（ノートの代金＋ペンの代金 $\leqq 1000$）をつくり、それを文字式に置きかえる。

1. 代金の合計は $5x+2y$（円）。
2. 「以下」は「等しいか、それより小さい」なので $\leqq$ を使う。

答　$5x+2y \leqq 1000$

口頭で解説すべきポイント

- 「以下・以上」は等号を含み、「未満・より小さい・より大きい」は含まないことを表にまとめる。

板書案 板書案

① 表し方の約束	② 一次式の計算	③ 関係を表す式
× 省略、数は前、文字はABC順	同類項：$2x+3x=5x$	等式 $=$、不等式 $<$, $>$, $\leqq$, $\geqq$
$x \times x = x^2$	$2x+3$ はまとめられない	以上・以下 → 等号を含む
$a \div 4 = \dfrac{a}{4}$	$3(2x-1)-2(x-4)$	$5x+2y \leqq 1000$
$a \div b \times c = \dfrac{ac}{b}$	$=6x-3-2x+8=4x+5$	式の意味を言葉で読む
代入：負の数はかっこ	分数の式：通分して分子にかっこ	

口頭で解説すべきポイント

- 板書の①②③を左から順に書き、②の分配法則には矢印をかき入れて、かける相手を目で見て分かるようにする。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
$2x+3=5x$	$2x$ と 3 は同類項ではないのでまとめられない
$-(2x-5)=-2x-5$	かっこの中のすべての項の符号を変えて $-2x+5$
$x=-3$ のとき $-x^2=9$	$-x^2=-(-3)^2=-9$

口頭で解説すべきポイント

- 文字式の答えは、計算の途中でも約束どおりの形で書く習慣をつけさせる。
  タイミング：例題1の後
- 式の値の問題では、代入する前に式を簡単にしてよいこと（計算が楽になる）を、2年の内容への見通しとして伝える。
- 入試形式の選択問題では、誤答の選択肢に「符号の誤り」「分配のかけ忘れ」「分母をはらう誤り」が並ぶので、自分の答えをもう一度代入で確かめさせる。
  発問：選んだ式が正しいかを、自分で確かめるにはどうすればよいですか。
  予想される反応：$x=1$ などを代入して、もとの式と値が同じになるか確かめる。
- 関係を表す式では、単位がそろっているか（m と cm、分と時間）を必ず確認させる。
  注意：単位をそろえずに式をつくる誤りが多い。
- $1+3n$ と $4n-(n-1)$ のように、考え方が違っても同じ式になることを計算で確かめさせ、式の読み取り（説明）の力につなげる。

まとめ　まとめ

- 文字式の約束：× は省き数を前に、÷ は分数で、同じ文字の積は累乗で表す。
- 式の値：負の数はかっこをつけて代入し、累乗を先に計算する。
- 一次式の計算：分配法則でかっこをはずし、同類項をまとめる。分数の式は通分して分子にかっこ。
- 関係を表す式：言葉の式をつくってから文字式に置きかえる。以上・以下は等号を含む。

確認　確認問題

1. $a \div b \times 5$ を文字式の表し方にしたがって書きなさい。
   → $\dfrac{5a}{b}$
2. $x=-2$ のとき、$-x^2+3x$ の値を求めなさい。
   → $-(-2)^2+3\times(-2)=-4-6=-10$
3. $2(3x-4)-(x-5)$ を計算しなさい。
   → $6x-8-x+5=5x-3$

中学1年　JH-MATH-G1-U02　文字と式

授業プリント 文字と式　授業プリント 生徒用

数と式｜文字式の表し方・式の値・一次式の計算・関係を表す式

授業時間 50 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G1-U02-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 正の数・負の数：正負の数の四則計算と符号のきまり、累乗の約束（-3^2 と $(-3)^2$ の区別）。負の数を代入する式の値や、$-(2x-5)$ のかっこのはずし方はこの計算そのものである。小学校で学んだ「□や x を使った式」、速さ・割合・平均の関係（道のり＝速さ×時間、比べる量＝もとにする量×割合）も前提とする。 JH-MATH-G1-U01
- 平面図形：文字と式は平面図形より前に学ぶが、円周率を π という文字で表す約束は、おうぎ形の弧の長さ・面積を文字式で表すときにそのまま使う。小学校で学んだ円周の長さ（直径×円周率）・円の面積（半径×半径×円周率）の公式を前提とする。 JH-MATH-G1-U05

授業前の確認

- 小学校で、□や x を使って数量の関係を式に表したことがある。
- 速さ・時間・道のり、割合（比べる量＝もとにする量×割合）の関係を知っている。
- 正負の数の四則計算（符号のきまり・累乗）ができる。
- 分配法則 $a \times (b+c) = a \times b + a \times c$ を数で使ったことがある。

発展・応用への接続

- 一次方程式：一次方程式では、等式の両辺の一次式を、この単元の「同類項をまとめる」「分配法則でかっこをはずす」計算で整理してから解く。 JH-MATH-G1-U03
- 式の計算：2年の式の計算では、多項式の加減・単項式の乗除や、「連続する3つの整数の和は3の倍数」のような文字式による説明（証明）に発展する。 JH-MATH-G2-U01
- 比例と反比例：比例 $y = ax$・反比例 $y = \dfrac{a}{x}$ は、2つの数量の関係を文字式で表したものである。 JH-MATH-G1-U04
- 数と式：高校の「数と式」では、多項式の展開・因数分解や一次不等式で、この単元の文字式の計算規則をくり返し使う。 HS-MATH1-U01

この授業の目標

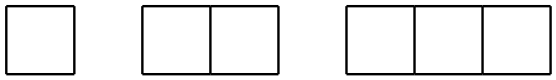
1. 数量を文字を使った式で表し、文字式の表し方の約束（×・÷の記号の省略、係数と累乗の書き方）にしたがって書ける。
2. 文字に数（負の数・分数を含む）を代入して式の値を求められる。
3. 同類項をまとめ、分配法則を使って一次式の加法・減法、一次式と数の乗法・除法ができる。
4. 数量の関係を等式・不等式で表し、文字式が表す意味を読み取れる。

導入 文字を使うと何がうれしいのか

同じ長さの棒で正方形を横1列につなげていきます。正方形が1個なら4本、2個なら7本、3個なら10本です。では正方形が100個なら何本でしょう。1個ふえるごとに3本ずつふえるので、正方形が n 個のときの本数は「最初の1本と、3本の組が n 組」と考えて $1+3\times n$ 本と表せます。文字を使うと、どんな個数のときにも

使える一つの式で、数量の関係を表すことができます。

- 文字を使った式（文字式）は、いろいろな数をまとめて表す。
- 同じ数量でも、考え方によって $1+3n$、$4n-(n-1)$ のように違う式になるが、それらは計算すると同じ式になる。



定義　文字式の表し方の約束

文字を使った式では、次の約束にしたがって書く。

$$a\times b\times(-3)=-3ab,\quad x\times x=x^2,\quad a\div 4=\frac{a}{4},\quad 1\times a=a,\quad (-1)\times a=-a$$

使える条件・注意

- 乗法の記号 $\times$ は省き、数を文字の前に書く。文字はふつうアルファベット順に並べる。
- 同じ文字の積は累乗の指数を使って表す。
- 除法の記号 $\div$ は使わず、分数の形で書く。
- 1 や -1 と文字の積は、1 を省いて a、$-a$ と書く（$0.1a$ の 1 は省かない）。

定理・公式　同類項と分配法則

一次式と数の除法は、わる数の逆数をかける乗法に直して計算する。

$$ax+bx=(a+b)x,\qquad m(ax+b)=max+mb$$

使える条件・注意

- 文字の部分が同じ項（同類項）は、係数どうしを計算して1つにまとめられる。
- かっこの前の数は、かっこの中のすべての項にかける。
- かっこの前が $-$ のときは、かっこの中の各項の符号を変えてかっこをはずす：$-(2x-5)=-2x+5$。

導出 同類項をまとめられる理由

長方形の面積図（たての長さ x、横の長さ 2 と 3）で説明すると、$2x+3x=5x$ が目で見て分かる。

導出

1. $2x+3x$ は「x が2個」と「x が3個」の和である。
2. 分配法則 $ma+na=(m+n)a$ を、a のかわりに x として使うと、$2x+3x=(2+3)x=5x$。
3. 一方、$2x+3$ は「x が2個」と「3」の和であり、文字の部分が違うので1つの項にはまとめられない。
4. したがって、文字の部分がまったく同じ項（同類項）だけが、係数の計算でまとめられる。

例題 例題1　文字式の表し方と式の値

(1) $x\times(-2)\times y\div 3$ を文字式の表し方にしたがって書きなさい。
(2) $x=-3$ のとき、$2x^2-x$ の値を求めなさい。

ヒント：代入するときは、もとの式に $\times$ の記号をもどしてから、負の数をかっこつきで入れる。

よくある誤り	正しい考え方
$2x^2=2\times(-3)^2=(-6)^2=36$	累乗を先に計算して $2\times 9=18$

例題 例題2　一次式の計算

(1) $3(2x-1)-2(x-4)$ を計算しなさい。
(2) $\dfrac{2x-1}{3}-\dfrac{x-2}{4}$ を計算しなさい。

ヒント：分数の形の式は、分子にかっこをつけたまま通分すると、ひき算の符号の誤りを防げる。

よくある誤り	正しい考え方
$\dfrac{4(2x-1)-3(x-2)}{12}=\dfrac{8x-4-3x-6}{12}$	$-3\times(-2)=+6$ なので $\dfrac{5x+2}{12}$

例題 例題3　関係を表す式

1冊 x 円のノートを5冊と、1本 y 円のペンを2本買うと、代金の合計は1000円以下だった。この数量の関係を不等式で表しなさい。

ヒント：まず言葉の式（ノートの代金＋ペンの代金 $\leqq 1000$）をつくり、それを文字式に置きかえる。

板書案 板書案

① 表し方の約束	② 一次式の計算	③ 関係を表す式
× 省略、数は前、文字はABC順	同類項：$2x+3x=5x$	等式 $=$、不等式 $<$, $>$, $\leqq$, $\geqq$
$x \times x = x^2$	$2x+3$ はまとめられない	以上・以下 → 等号を含む
$a \div 4 = \dfrac{a}{4}$	$3(2x-1)-2(x-4)$	$5x+2y \leqq 1000$
$a \div b \times c = \dfrac{ac}{b}$	$=6x-3-2x+8=4x+5$	式の意味を言葉で読む
代入：負の数はかっこ	分数の式：通分して分子にかっこ	

まとめ まとめ

- 文字式の約束：× は省き数を前に、÷ は分数で、同じ文字の積は累乗で表す。
- 式の値：負の数はかっこをつけて代入し、累乗を先に計算する。
- 一次式の計算：分配法則でかっこをはずし、同類項をまとめる。分数の式は通分して分子にかっこ。
- 関係を表す式：言葉の式をつくってから文字式に置きかえる。以上・以下は等号を含む。

確認 確認問題

1. $a \div b \times 5$ を文字式の表し方にしたがって書きなさい。

解答

2. $x=-2$ のとき、$-x^2+3x$ の値を求めなさい。

解答

3. $2(3x-4)-(x-5)$ を計算しなさい。

解答

JH-MATH-G1-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

数

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学1年　単元演習

数　　学

文字と式

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 「あ」「い」「う」…にあてはまる数字を答える問題は、下の 例 のように、あてはまる数字をそれぞれ 0〜9 の中から一つずつ選びなさい。
6. 答えに根号が含まれるときは、根号の中を最も小さい自然数にしなさい。
7. 答えが分数になるときは、約分できる場合は約分しなさい。
8. 計算は、問題冊子のあいているところを使いなさい。
9. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

例　$\frac{\boxed{あ}}{\boxed{い}\boxed{う}}$ に $\frac{7}{12}$ と答えるときは、「あ」が 7、「い」が 1、「う」が 2 となります。

あ	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	●	⑧	⑨
い	⓪	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
う	⓪	①	●	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　$x \times y \times (-1)$ を，文字式の表し方にしたがって表したものとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　xy　　2.　$-1xy$　　3.　$-xy$　　4.　$xy-1$

(イ)　$n \times 3 \times m$ を，文字式の表し方にしたがって表したものとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$3mn$　　2.　$-3mn$　　3.　$3m+n$　　4.　$mn+3$

(ウ)　$(m+n) \div 3$ を，文字式の表し方にしたがって表したものとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$m+\dfrac{n}{3}$　　2.　$\dfrac{3}{m+n}$　　3.　$3(m+n)$　　4.　$\dfrac{m+n}{3}$

(エ)　$y \times 6 \times x$ を，文字式の表し方にしたがって表したものとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$6xy$　　2.　$-6xy$　　3.　$6x+y$　　4.　$xy+6$

(オ)　$x=-2$ のとき，$3x^2-x$ の値として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　10　　2.　-10　　3.　15　　4.　14

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア)　$x=-4$ のとき，$2x^2+5x$ の値として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　-52　　2.　52　　3.　-36　　4.　12

(イ)　$x=-1$ のとき，式 $3-3x$ の値を求めなさい。

答え　$\boxed{\text{あ}}$

(ウ)　$x=-4$ のとき，$-x^2+4$ の値として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　20　　2.　-20　　3.　-12　　4.　12

(エ)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$(8x+6)-(3x-6)$

1.　$17x$　　2.　$11x+12$　　3.　$5x+12$　　4.　$5x$

(オ)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$(6x+5)-(4x+4)$

1.　$2x+9$　　2.　$3x$　　3.　$10x+1$　　4.　$2x+1$

問3　次の各問いに答えなさい。

(ア)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$(6x+4)-(5x-4)$

1.　$11x+8$　　2.　$9x$　　3.　$x+8$　　4.　x

(イ)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$(4x+5)-(-3x-5)$

1.　$x+10$　　2.　$7x+10$　　3.　$7x$　　4.　$17x$

(ウ)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$3(2x+2)-(3x-1)$

1.　$9x+7$　　2.　$3x+7$　　3.　$3x+3$　　4.　$3x+5$

(エ)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$\dfrac{-x-2}{4}\times 12$

1.　$-3x-2$　　2.　$-12x-24$　　3.　$-3x-6$　　4.　$3x+6$

(オ)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$5(x-2)-3(2x+5)$

1.　$-x+5$　　2.　$11x-25$　　3.　$-x-25$　　4.　$-x-17$

問4　次の各問いに答えなさい。

(ア)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$(4x+20)\div(-4)$

1.　$x+5$　　2.　$-16x-80$　　3.　$-x-5$　　4.　$-x+20$

(イ)　一次式 $-\dfrac{x}{3}-6$ の x の係数として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$\dfrac{1}{3}$　　2.　-1　　3.　-3　　4.　$-\dfrac{1}{3}$

(ウ)　式 $-5x-9$ の項を正しく答えたものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　x と -9　　2.　$-5x$ と -9　　3.　-5 と -9　　4.　$-5x$ と 9

(エ)　式 $-6y-2$ の項を正しく答えたものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$-6y$ と -2　　2.　$-6y$ と 2　　3.　y と -2　　4.　-6 と -2

(オ)　一次式 $\dfrac{4x}{7}-9$ の x の係数として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　-9　　2.　$\dfrac{7}{4}$　　3.　$\dfrac{4}{7}$　　4.　4

問5　次の各問いに答えなさい。

(ア)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$\dfrac{3x-4}{6}+\dfrac{4x-3}{3}$

1. $\dfrac{11x-7}{6}$　　2. $\dfrac{7x-7}{9}$　　3. $\dfrac{11x-10}{6}$　　4. $11x-10$

(イ)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$\dfrac{2x-5}{2}-\dfrac{x+2}{6}$

1. $\dfrac{5x-13}{6}$　　2. $\dfrac{x-7}{8}$　　3. $\dfrac{5x-17}{6}$　　4. $5x-17$

(ウ)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$\dfrac{2x-5}{6}+\dfrac{x-1}{4}$

1. $\dfrac{7x-6}{12}$　　2. $\dfrac{3x-6}{10}$　　3. $7x-13$　　4. $\dfrac{7x-13}{12}$

(エ)　次の計算をした結果として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

$\dfrac{x-5}{2}-\dfrac{x-4}{6}$

1. $-\dfrac{1}{8}$　　2. $\dfrac{2x-19}{6}$　　3. $2x-11$　　4. $\dfrac{2x-11}{6}$

(オ)　十の位の数が a，一の位の数が b である2けたの自然数を表す式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $a+b$　　2. $10b+a$　　3. $10a+b$　　4. ab

問6　次の各問いに答えなさい。

(ア)　分速 70 m で x 分歩いたあと，残りの y m を走ったときの，進んだ道のりの合計（m）を表す式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $70xy$（m）　　2. $70x+y$（m）　　3. $70+x+y$（m）　　4. $\dfrac{x}{70}+y$（m）

(イ)　分速 60 m で x 分歩いたあと，残りの y m を走ったときの，進んだ道のりの合計（m）を表す式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $60xy$（m）　　2. $60x+y$（m）　　3. $\dfrac{x}{60}+y$（m）　　4. $60+x+y$（m）

(ウ)　1個 a 円のパンを 6 個買い，1000 円出したときのおつりを表す式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $1000-6a$（円）　　2. $6a-1000$（円）　　3. $1000-6+a$（円）　　4. $1000-a-6$（円）

(エ)　百の位の数が a，十の位の数が b，一の位の数が c である3けたの自然数を表す式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. abc　　2. $a+b+c$　　3. $100c+10b+a$　　4. $100a+10b+c$

(オ) 次の数量の関係を表した式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。
a 枚の色紙を x 人に 5 枚ずつ配ると，2 枚余る。

1. $a = 5x2$　　2. $a = 5x - 2$　　3. $a = 5 + 2x$　　4. $a = 5x + 2$

問7 次の各問いに答えなさい。

(ア) 次の数量の関係を表した式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。
a 枚の色紙を x 人に 6 枚ずつ配ると，9 枚余る。

1. $a = 6x9$　　2. $a = 6 + 9x$　　3. $a = 6x - 9$　　4. $a = 6x + 9$

(イ) 次の数量の関係を表した式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。
x の 5 倍から 7 をひいた数は，y より大きい。

1. $5x - 7 > y$　　2. $5x - 7 < y$　　3. $7 - 5x > y$　　4. $5(x - 7) > y$

(ウ) 次の数量の関係を表した式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。
1冊 x 円のノート 5 冊と 80 円の消しゴム1個の代金の合計は，1000 円以上だった。

1. $5(x + 80) \geqq 1000$　　2. $5x + 80 > 1000$　　3. $5x + 80 \leqq 1000$　　4. $5x + 80 \geqq 1000$

(エ) $x = -1$，$y = -2$ のとき，式 $3(x - 3y) - (2x - 2y)$ の値を求めなさい。

答え　| い | う |

(オ) $x = 4$，$y = -2$ のとき，式 $3x^2 - 2xy$ の値を求めなさい。

答え　| え | お |

問8 次の各問いに答えなさい。

(ア) $x = 3$，$y = 2$ のとき，式 $2x^2 - 2xy$ の値を求めなさい。

答え　| か |

(イ) $x = 4$，$y = 3$ のとき，$3x^2 - 5xy$ の値として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. -108　　2. 108　　3. -12　　4. -36

(ウ) 1個 a 円のりんごと，1個 b 円のみかんがある。このとき，$a - b$ は何を表しているか。最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. りんごとみかんの個数の差
2. りんご1個とみかん1個を買ったときの代金
3. りんご1個の値段がみかん1個の値段より何円高いか
4. みかん1個の値段がりんご1個の値段より何円高いか

(エ) 1個 a 円のりんごと，1個 b 円のみかんがある。このとき，$4a+5b<1000$ はどんなことを表しているか。最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

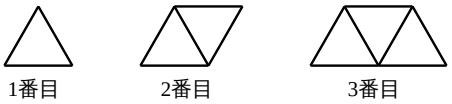
1. りんご 4 個とみかん 5 個の代金の合計は，1000 円より高い
2. 1000 円出してりんご 4 個とみかん 5 個を買ったときのおつり
3. りんご 4 個とみかん 5 個の代金の合計は，1000 円より安い
4. りんご 4 個とみかん 5 個の代金の合計は，1000 円以下である

(オ) 1個 a 円のりんごと，1個 b 円のみかんがある。このとき，$1000-(6a+3b)$ は何を表しているか。最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1000 円出してりんご 6 個とみかん 3 個を買ったときのおつり
2. りんご 6 個とみかん 3 個を買ったときの代金の合計
3. 1000 円で買えるりんごとみかんの個数
4. 1000 円出してりんご 6 個を買い，さらにみかん 3 個をもらったときのおつり

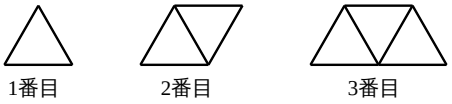
問9 次の各問いに答えなさい。

(ア) 同じ長さの棒を使って，下の図のように正三角形を横1列につなげた形をつくる。正三角形を n 個つくるときに必要な棒の本数について考える。
正三角形を 37 個つくるとき，必要な棒は何本か求めなさい。



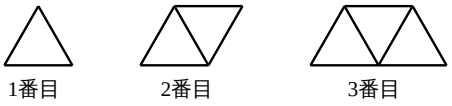
答え | き | く |

(イ) 同じ長さの棒を使って，下の図のように正三角形を横1列につなげた形をつくる。正三角形を n 個つくるときに必要な棒の本数について考える。
Kさんは，「正三角形を n 個ばらばらにつくったときの本数から，重なっている本数をひく」と考えて，本数を n を使った式で表した。Kさんの考え方を表した式として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. $3n-(n-1)$　　2. $2n$　　3. $1+2n$　　4. $n+(n+1)$

(ウ) 同じ長さの棒を使って，下の図のように正三角形を横1列につなげた形をつくる。正三角形を n 個つくるときに必要な棒の本数について考える。
正三角形を 45 個つくるとき，必要な棒は何本か求めなさい。



答え　け　こ

(エ) 半径 r cm，中心角 $270°$ のおうぎ形の周の長さを，r を使って表したものとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. $\dfrac{3}{2}\pi r + 2r$（cm）
2. $\dfrac{3}{2}\pi r$（cm）
3. $\dfrac{3}{4}\pi r^2 + 2r$（cm）
4. $\dfrac{3}{4}\pi r + 2r$（cm）

(オ) 半径 r cm，中心角 $72°$ のおうぎ形の面積を，r を使って表したものとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

1. $\dfrac{2}{5}\pi r^2$（cm^2）
2. πr^2（cm^2）
3. $\dfrac{1}{5}\pi r^2$（cm^2）
4. $\dfrac{2}{5}\pi r$（cm^2）

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) 文字式について述べた次の文X，Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　$x = -2$ のとき，x^2 の値は 4 である。

Y　$a \div b \times c$ は $\dfrac{a}{bc}$ と表す。

1. X：正　Y：正
2. X：正　Y：誤
3. X：誤　Y：正
4. X：誤　Y：誤

(イ) 文字式について述べた次の文X，Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　$\dfrac{x+2}{2}$ は約分して $x+1$ にできる。

Y　$\dfrac{2x-1}{3}$ の x の係数は $\dfrac{2}{3}$ である。

1. X：正　Y：正
2. X：正　Y：誤
3. X：誤　Y：正
4. X：誤　Y：誤

(ウ) 文字式について述べた次の文X，Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　$\dfrac{2x-1}{3}$ の x の係数は $\dfrac{2}{3}$ である。

Y　$a \div b \times c$ は $\dfrac{ac}{b}$ と表す。

1. X：正　Y：正
2. X：正　Y：誤
3. X：誤　Y：正
4. X：誤　Y：誤

(エ)　「連続する3つの整数の和は3の倍数になる」ことを，Kさんは次のように説明した。

［説明］連続する3つの整数のうち，真ん中の数を n とすると，3つの整数は (a)，n，$n+1$ と表せる。それらの和は (b) となり，これは $3\times n$ で，n は整数だから，3つの整数の和は3の倍数である。

(a)，(b) にあてはまる式の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. (a)：$n-1$　(b)：$3n$
2. (a)：$n-1$　(b)：$3n-1$
3. (a)：$-n$　(b)：$3n$
4. (a)：$-n$　(b)：$3n-1$
5. (a)：$n-2$　(b)：$3n$
6. (a)：$n-2$　(b)：$3n-1$

(オ)　「2けたの自然数と，その数の十の位の数と一の位の数を入れかえた数の和は11の倍数になる」ことを，Kさんは次のように説明した。

［説明］もとの自然数の十の位の数を a，一の位の数を b とすると，もとの数は $10a+b$，入れかえた数は (a) と表せる。それらの和は (b) となり，これを変形すると $11(a+b)$ で，$a+b$ は整数だから，2つの数の和は11の倍数である。

(a)，(b) にあてはまる式の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜6の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. (a)：ba　(b)：$11a+11b$
2. (a)：ba　(b)：$11a+b$
3. (a)：$10b+a$　(b)：$11a+11b$
4. (a)：$10b+a$　(b)：$11a+b$
5. (a)：$10a+b$　(b)：$11a+11b$
6. (a)：$10a+b$　(b)：$11a+b$

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア)　Kさんは，$5(x-3)-2(x+3)$ を次のように計算した。

①　$5(x-3)-2(x+3)=5x-15-2x-6$

②　$=5x+2x-15-6$

③　$=7x-21$

Kさんの計算で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. ①の行
2. ②の行
3. ③の行
4. どの行にも誤りはない

(イ)　Kさんは，$5(3x-4)-3(2x+3)$ を次のように計算した。

①　$5(3x-4)-3(2x+3)=15x-20-6x-9$

②　$=15x+6x-20-9$

③　$=21x-29$

Kさんの計算で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. ①の行
2. ②の行
3. ③の行
4. どの行にも誤りはない

(ウ) Kさんは，$4(3x-2)-2(2x-3)$ を次のように計算した。

① $4(3x-2)-2(2x-3)=12x-8-4x-6$

② $=12x-4x-8-6$

③ $=8x-14$

Kさんの計算で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. ①の行
2. ②の行
3. ③の行
4. どの行にも誤りはない

(エ) Kさんは，$5(x-2)-4(x+3)$ を次のように計算した。

① $5(x-2)-4(x+3)=5x-10-4x-12$

② $=5x+4x-10-12$

③ $=9x-22$

Kさんの計算で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. ①の行
2. ②の行
3. ③の行
4. どの行にも誤りはない

(オ) $\dfrac{4x-3}{2}-\dfrac{x-4}{6}$ を計算する問題で，Kさんは次のように答えた。

［Kさんの解答］$\dfrac{4x-3}{2}-\dfrac{x-4}{6}=\dfrac{3(4x-3)-(x-4)}{6}=\dfrac{12x-9-x-4}{6}=\dfrac{11x-13}{6}$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 分子の $-(x-4)$ のかっこをはずすとき，-1 を x の項にしかかけていない（定数項の符号を変えていない）。
2. 通分するときに，分子にかっこをつけたことが誤りである。
3. 最後に分母の 6 で約分していないことが誤りである。
4. 計算には誤りがなく，答えは正しい。

問12　次の各問いに答えなさい。

(ア) $\dfrac{x-2}{3}-\dfrac{3x-4}{6}$ を計算する問題で，Kさんは次のように答えた。

［Kさんの解答］$\dfrac{x-2}{3}-\dfrac{3x-4}{6}=\dfrac{2(x-2)-(3x-4)}{6}=\dfrac{2x-4-3x-4}{6}=\dfrac{-x-8}{6}$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 分子の $-(3x-4)$ のかっこをはずすとき，-1 を x の項にしかかけていない（定数項の符号を変えていない）。
2. 通分するときに，分子にかっこをつけたことが誤りである。
3. 最後に分母の 6 で約分していないことが誤りである。
4. 計算には誤りがなく，答えは正しい。

(イ) $\dfrac{4x+3}{3}-\dfrac{3x+1}{4}$ を計算する問題で，Kさんは次のように答えた。

［Kさんの解答］$\dfrac{4x+3}{3}-\dfrac{3x+1}{4}=\dfrac{4(4x+3)-3(3x+1)}{12}=\dfrac{16x+12-9x+3}{12}=\dfrac{7x+15}{12}$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 分子の $-3(3x+1)$ のかっこをはずすとき，-3 を x の項にしかかけていない（定数項の符号を変えていない）。
2. 最後に分母の 12 で約分していないことが誤りである。
3. 計算には誤りがなく，答えは正しい。
4. 通分するときに，分子にかっこをつけたことが誤りである。

(ウ) $x=-5$ のとき，x^2+2 の値を求める問題で，Kさんは次のように答えた。

［Kさんの解答］$x^2+2=-5^2+2=-23$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 負の数を代入するときにかっこをつけていないため，$(-5)^2$ を -5^2 として計算している。正しい値は 27
2. x^2 は $2x$ と同じなので，$2\times(-5)+2$ と計算しなければならない。正しい値は -8
3. x^2 には，負の数を代入することはできない。
4. 計算には誤りがなく，答えは正しい。

(エ) $a=18$，$b=3$，$c=2$ のとき，$a \div b \times c$ の値を求める問題で，Kさんは次のように答えた。

［Kさんの解答］$a \div b \times c = \dfrac{a}{bc} = \dfrac{18}{3 \times 2} = 3$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 計算には誤りがなく，答えは正しい。
2. 乗法・除法は左から順に計算するので，$a \div b \times c = \dfrac{ac}{b}$ と表さなければならない。正しい値は 12
3. $\dfrac{a}{bc}$ の分子と分母が逆で，$\dfrac{bc}{a}$ としなければならない。正しい値は $\dfrac{1}{3}$
4. $b \times c$ を先に計算しているのは正しいが，代入する数を誤っている。

(オ) $x=-3$ のとき，x^2+8 の値を求める問題で，Kさんは次のように答えた。

［Kさんの解答］$x^2+8 = -3^2+8 = -1$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 計算には誤りがなく，答えは正しい。
2. x^2 は $2x$ と同じなので，$2 \times (-3)+8$ と計算しなければならない。正しい値は 2
3. x^2 には，負の数を代入することはできない。
4. 負の数を代入するときにかっこをつけていないため，$(-3)^2$ を -3^2 として計算している。正しい値は 17

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　数　　学

受検番号							番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問7	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)	い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

	(オ)	え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問8	(ア)	か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問9	(ア)	き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)	け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問10	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(オ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

中学1年　JH-MATH-G1-U02　文字と式

問題プリント 文字と式　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-MATH-G1-U02-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**3**　$-xy$	2
問1(イ)	**1**　$3mn$	2
問1(ウ)	**4**　$\dfrac{m+n}{3}$	2
問1(エ)	**1**　$6xy$	2
問1(オ)	**4**　14	2
問2(ア)	**4**　12	2
問2(イ)	**6**（あ＝**6**）	2
問2(ウ)	**3**　-12	2
問2(エ)	**3**　$5x+12$	2
問2(オ)	**4**　$2x+1$	2
問3(ア)	**3**　$x+8$	2
問3(イ)	**2**　$7x+10$	2
問3(ウ)	**2**　$3x+7$	2
問3(エ)	**3**　$-3x-6$	2
問3(オ)	**3**　$-x-25$	2
問4(ア)	**3**　$-x-5$	2
問4(イ)	**4**　$-\dfrac{1}{3}$	2
問4(ウ)	**2**　$-5x$ と -9	2
問4(エ)	**1**　$-6y$ と -2	2
問4(オ)	**3**　$\dfrac{4}{7}$	2
問5(ア)	**3**　$\dfrac{11x-10}{6}$	4
問5(イ)	**3**　$\dfrac{5x-17}{6}$	4
問5(ウ)	**4**　$\dfrac{7x-13}{12}$	4

番号	正答	配点
問5(エ)	**4**　$\dfrac{2x-11}{6}$	4
問5(オ)	**3**　$10a+b$	4
問6(ア)	**2**　$70x+y$（**m**）	4
問6(イ)	**2**　$60x+y$（**m**）	4
問6(ウ)	**1**　$1000-6a$（円）	4
問6(エ)	**4**　$100a+10b+c$	4
問6(オ)	**4**　$a=5x+2$	4
問7(ア)	**4**　$a=6x+9$	4
問7(イ)	**1**　$5x-7>y$	4
問7(ウ)	**4**　$5x+80 \geqq 1000$	4
問7(エ)	**13**（い＝**1**　う＝**3**）	4
問7(オ)	**64**（え＝**6**　お＝**4**）	4
問8(ア)	**6**（か＝**6**）	4
問8(イ)	**3**　-12	4
問8(ウ)	**3**　りんご**1**個の値段がみかん**1**個の値段より何円高いか	4
問8(エ)	**3**　りんご 4 個とみかん 5 個の代金の合計は，1000 円より安い	4
問8(オ)	**1**　1000 円出してりんご 6 個とみかん 3 個を買ったときのおつり	4
問9(ア)	**75**（き＝**7**　く＝**5**）	8
問9(イ)	**1**　$3n-(n-1)$	8
問9(ウ)	**91**（け＝**9**　こ＝**1**）	8
問9(エ)	**1**　$\dfrac{3}{2}\pi r+2r$（**cm**）	8
問9(オ)	**3**　$\dfrac{1}{5}\pi r^2$（$\mathbf{cm}^2$）	8
問10(ア)	**2**　**X**：正　**Y**：誤	8
問10(イ)	**3**　**X**：誤　**Y**：正	8
問10(ウ)	**1**　**X**：正　**Y**：正	8
問10(エ)	**1**　**(a)**：$n-1$　**(b)**：$3n$	8
問10(オ)	**3**　**(a)**：$10b+a$　**(b)**：$11a+11b$	8
問11(ア)	**2**　②の行	6
問11(イ)	**2**　②の行	6
問11(ウ)	**1**　①の行	6
問11(エ)	**2**　②の行	6
問11(オ)	**1**　分子の $-(x-4)$ のかっこをはずすとき，-1 を x の項にしかかけていない（定数項の符号を変えていない）。	6

番号	正答	配点
問12(ア)	1　分子の $-(3x-4)$ のかっこをはずすとき，-1 を x の項にしかかけていない（定数項の符号を変えていない）。	6
問12(イ)	1　分子の $-3(3x+1)$ のかっこをはずすとき，-3 を x の項にしかかけていない（定数項の符号を変えていない）。	6
問12(ウ)	1　負の数を代入するときにかっこをつけていないため，$(-5)^2$ を -5^2 として計算している。正しい値は 27	6
問12(エ)	2　乗法・除法は左から順に計算するので，$a \div b \times c = \dfrac{ac}{b}$ と表さなければならない。正しい値は…	6
問12(オ)	4　負の数を代入するときにかっこをつけていないため，$(-3)^2$ を -3^2 として計算している。正しい値は 17	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答　3　$-xy$　　2点

概念理解

$x \times y \times (-1)$ を，文字式の表し方にしたがって表したものとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　文字式の約束（× は省略して数を前に、同じ文字の積は累乗、÷ は分数、1 は省略）を1つずつ当てはめる。

解法

1. 数を前に、文字をアルファベット順に並べ、× を省く。
2. 同じ文字の積は累乗にし、÷ は分数にする（左から順に）。
3. $-xy$。

選択肢の分析

1	-1 をかけたので符号が変わる。$-$ が落ちている。 誤概念：符号の見落とし
2	係数が -1 のときは 1 を省いて $-$ だけを書く約束である。 誤概念：1の省略の約束の誤解
4	$\times(-1)$ を -1 をたすことと混同している。 誤概念：乗法と加法の混同

別解・別の確かめ方

- 文字に具体的な数（例えば $x=6,\ y=2$）を入れて、もとの式と選んだ式の値が同じになるか確かめる。

部分点のポイント

- 約束を正しく適用している（1点）
- 正しい表し方を選んでいる（1点）

よくあるミス

- $a \div b \times c$ を $\dfrac{a}{bc}$ とする。
- $0.1a$ を $0.a$ と書く。

問1(イ)　正答　1　$3mn$　　2点

概念理解

$n \times 3 \times m$ を，文字式の表し方にしたがって表したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　文字式の約束（× は省略して数を前に、同じ文字の積は累乗、÷ は分数、1 は省略）を1つずつ当てはめる。

解法

1. 数を前に、文字をアルファベット順に並べ、× を省く。
2. 同じ文字の積は累乗にし、÷ は分数にする（左から順に）。
3. $3mn$。

選択肢の分析

2	係数の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
3	m と n の間の × を + と混同している。 誤概念：乗法と加法の混同
4	$\times 3$ を、数をたす（ひく）ことと混同している。 誤概念：乗法と加法の混同

別解・別の確かめ方

- 文字に具体的な数（例えば $m=6,\ n=2$）を入れて、もとの式と選んだ式の値が同じになるか確かめる。

部分点のポイント

- 約束を正しく適用している（1点）
- 正しい表し方を選んでいる（1点）

よくあるミス

- $a \div b \times c$ を $\dfrac{a}{bc}$ とする。
- $0.1a$ を $0.a$ と書く。

問1(ウ)　正答 4　$\dfrac{m+n}{3}$　2点

概念理解

$(m+n)\div 3$ を，文字式の表し方にしたがって表したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　文字式の約束（× は省略して数を前に、同じ文字の積は累乗、÷ は分数、1 は省略）を1つずつ当てはめる。

解法

1. 数を前に、文字をアルファベット順に並べ、× を省く。
2. 同じ文字の積は累乗にし、÷ は分数にする（左から順に）。
3. $\dfrac{m+n}{3}$。

選択肢の分析

1	かっこの中全体を 3 でわるので、m も分子に入れる。 誤概念：かっこの扱いの誤り
2	わられる数とわる数を逆にしている。 誤概念：除法の向きの誤り
3	÷ を × と混同している。 誤概念：除法と乗法の混同

別解・別の確かめ方

- 文字に具体的な数（例えば $m=6,\ n=2$）を入れて、もとの式と選んだ式の値が同じになるか確かめる。

部分点のポイント

- 約束を正しく適用している（1点）
- 正しい表し方を選んでいる（1点）

よくあるミス

- $a\div b\times c$ を $\dfrac{a}{bc}$ とする。
- $0.1a$ を $0.a$ と書く。

問1(エ)　正答　1　$6xy$　　2点

概念理解

$y \times 6 \times x$ を，文字式の表し方にしたがって表したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　文字式の約束（× は省略して数を前に、同じ文字の積は累乗、÷ は分数、1 は省略）を1つずつ当てはめる。

解法

1. 数を前に、文字をアルファベット順に並べ、× を省く。
2. 同じ文字の積は累乗にし、÷ は分数にする（左から順に）。
3. $6xy$。

選択肢の分析

2	係数の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
3	x と y の間の × を ＋ と混同している。 誤概念：乗法と加法の混同
4	$\times 6$ を、数をたす（ひく）ことと混同している。 誤概念：乗法と加法の混同

別解・別の確かめ方

- 文字に具体的な数（例えば $x=6,\ y=2$）を入れて、もとの式と選んだ式の値が同じになるか確かめる。

部分点のポイント

- 約束を正しく適用している（1点）
- 正しい表し方を選んでいる（1点）

よくあるミス

- $a \div b \times c$ を $\dfrac{a}{bc}$ とする。
- $0.1a$ を $0.a$ と書く。

問1(オ)　正答 4　14

2点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

$x = -2$ のとき，$3x^2 - x$ の値として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口 負の数はかっこをつけて代入し、累乗 → 乗法・除法 → 加法・減法の順に計算する。

解法

1. x に (-2) をかっこをつけて代入する。
2. 累乗を先に計算し、次に乗法・除法、最後に加法・減法。
3. 値は 14。

選択肢の分析

1	x の項の符号を誤っている。負の数をかけると符号が変わる。 誤概念：符号の誤り
2	x^2 に負の数を代入したとき $(-2)^2 = 4$ を負の数としている。 誤概念：2乗の符号の誤り
3	途中の計算で数を 1 だけ誤っている。代入した値と符号を1つずつ確かめる。 誤概念：計算の数え違い

別解・別の確かめ方

- 式の各項の値を別々に求めてから、最後にたし合わせると符号の誤りを見つけやすい。

部分点のポイント

- かっこをつけて正しく代入している（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- $-x^2$ に負の数を代入して正の値にしてしまう。
- かっこをつけずに代入し、$3x$ を $3 - 3$ のように読む。

問2

問2(ア)　正答　4　12　　2点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

$x = -4$ のとき，$2x^2 + 5x$ の値として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　負の数はかっこをつけて代入し、累乗 → 乗法・除法 → 加法・減法の順に計算する。

解法

1. x に (-4) をかっこをつけて代入する。
2. 累乗を先に計算し、次に乗法・除法、最後に加法・減法。
3. 値は 12。

選択肢の分析

1	x^2 に負の数を代入したとき $(-4)^2 = 16$ を負の数としている。 誤概念：2乗の符号の誤り
2	x の項の符号を誤っている。負の数をかけると符号が変わる。 誤概念：符号の誤り
3	x^2 を $2x$ と考えて計算している。 誤概念：累乗と乗法の混同

別解・別の確かめ方

- 式の各項の値を別々に求めてから、最後にたし合わせると符号の誤りを見つけやすい。

部分点のポイント

- かっこをつけて正しく代入している（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- $-x^2$ に負の数を代入して正の値にしてしまう。
- かっこをつけずに代入し、$3x$ を $3 - 3$ のように読む。

問2(イ)　正答　6（あ＝6）　2点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

$x=-1$ のとき，式 $3-3x$ の値を求めなさい。

思考の糸口　負の数はかっこをつけて代入し、累乗 → 乗法・除法 → 加法・減法の順に計算する。

解法

1. x に (-1) をかっこをつけて代入する。
2. 累乗を先に計算し、次に乗法・除法、最後に加法・減法。
3. 値は 6。

別解・別の確かめ方

- 式の各項の値を別々に求めてから、最後にたし合わせると符号の誤りを見つけやすい。

部分点のポイント

- かっこをつけて正しく代入している（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- $-x^2$ に負の数を代入して正の値にしてしまう。
- かっこをつけずに代入し、$3x$ を $3-3$ のように読む。

問2(ウ)　正答　3　-12　2点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

$x=-4$ のとき，$-x^2+4$ の値として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　負の数はかっこをつけて代入し、累乗 → 乗法・除法 → 加法・減法の順に計算する。

解法

1. x に (-4) をかっこをつけて代入する。
2. 累乗を先に計算し、次に乗法・除法、最後に加法・減法。
3. 値は -12。

選択肢の分析

1	$-x^2=-(-4)^2=-16$ なのに、$+16$ としている。 誤概念：累乗と符号の誤り
2	定数項の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
4	x^2 を $2x$ と考えている。 誤概念：累乗と乗法の混同

別解・別の確かめ方

- 式の各項の値を別々に求めてから、最後にたし合わせると符号の誤りを見つけやすい。

部分点のポイント

- かっこをつけて正しく代入している（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- $-x^2$ に負の数を代入して正の値にしてしまう。
- かっこをつけずに代入し、$3x$ を $3-3$ のように読む。

問2(エ)　正答　3　$5x+12$　2点

計算力・基本操作の反復

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $(8x+6)-(3x-6)$

思考の糸口　かっこをはずしてから、x の項どうし・数の項どうしをまとめる。前が $-$ のかっこは、中のすべての項の符号を変える。

解法

1. かっこをはずす（前が $-$ のかっこは、中のすべての項の符号を変える）。
2. x の項：$8x-3x=5x$。
3. 数の項：$6+6=12$。
4. 答えは $5x+12$。

選択肢の分析

1	文字の項と数の項をまとめている。x の項と数の項は同類項ではない。 誤概念：同類項の誤解
2	x の項の符号を変え忘れている。かっこの中のすべての項の符号を変える。 誤概念：かっこのはずし方の誤り
4	2つ目のかっこの定数項の符号を変え忘れている。かっこの前が $-$ のときは、かっこの中のすべての項の符号を変える。 誤概念：かっこのはずし方の誤り

別解・別の確かめ方

- $x=1$ を代入して確かめる：もとの式は $(14)-(-3)=17$、答えの式も $5+(12)=17$ で一致する。

部分点のポイント

- かっこを正しくはずしている（1点）
- 同類項を正しくまとめている（1点）

よくあるミス

- 前が $-$ のかっこで、2つ目の項の符号を変え忘れる。
- x の項と数の項をまとめてしまう。

問2(オ)　正答　4　$2x+1$

2点

計算力・基本操作の反復

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $(6x+5)-(4x+4)$

思考の糸口　かっこをはずしてから、x の項どうし・数の項どうしをまとめる。前が $-$ のかっこは、中のすべての項の符号を変える。

解法

1. かっこをはずす（前が $-$ のかっこは、中のすべての項の符号を変える）。
2. x の項：$6x-4x=2x$。
3. 数の項：$5-4=1$。
4. 答えは $2x+1$。

選択肢の分析

1	2つ目のかっこの定数項の符号を変え忘れている。かっこの前が $-$ のときは、かっこの中のすべての項の符号を変える。 誤概念：かっこのはずし方の誤り
2	文字の項と数の項をまとめている。x の項と数の項は同類項ではない。 誤概念：同類項の誤解
3	x の項の符号を変え忘れている。かっこの中のすべての項の符号を変える。 誤概念：かっこのはずし方の誤り

別解・別の確かめ方

- $x=1$ を代入して確かめる：もとの式は $(11)-(8)=3$、答えの式も $2+(1)=3$ で一致する。

部分点のポイント

- かっこを正しくはずしている（1点）
- 同類項を正しくまとめている（1点）

よくあるミス

- 前が $-$ のかっこで、2つ目の項の符号を変え忘れる。
- x の項と数の項をまとめてしまう。

問3

問3(ア)　正答　3　$x+8$　　2点

計算力・基本操作の反復

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $(6x+4)-(5x-4)$

思考の糸口　かっこをはずしてから、x の項どうし・数の項どうしをまとめる。前が $-$ のかっこは、中のすべての項の符号を変える。

解法

1. かっこをはずす（前が $-$ のかっこは、中のすべての項の符号を変える）。
2. x の項：$6x-5x=x$。
3. 数の項：$4+4=8$。
4. 答えは $x+8$。

選択肢の分析

1	x の項の符号を変え忘れている。かっこの中のすべての項の符号を変える。 誤概念：かっこのはずし方の誤り
2	文字の項と数の項をまとめている。x の項と数の項は同類項ではない。 誤概念：同類項の誤解
4	2つ目のかっこの定数項の符号を変え忘れている。かっこの前が $-$ のときは、かっこの中のすべての項の符号を変える。 誤概念：かっこのはずし方の誤り

別解・別の確かめ方

- $x=1$ を代入して確かめる：もとの式は $(10)-(1)=9$、答えの式も $1+(8)=9$ で一致する。

部分点のポイント

- かっこを正しくはずしている（1点）
- 同類項を正しくまとめている（1点）

よくあるミス

- 前が $-$ のかっこで、2つ目の項の符号を変え忘れる。
- x の項と数の項をまとめてしまう。

問3(イ)　正答　2　$7x+10$　　2点

計算力・基本操作の反復

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $(4x+5)-(-3x-5)$

思考の糸口　かっこをはずしてから、x の項どうし・数の項どうしをまとめる。前が $-$ のかっこは、中のすべての項の符号を変える。

解法

1. かっこをはずす（前が $-$ のかっこは、中のすべての項の符号を変える）。
2. x の項：$4x+3x=7x$。
3. 数の項：$5+5=10$。
4. 答えは $7x+10$。

選択肢の分析

1	x の項の符号を変え忘れている。かっこの中のすべての項の符号を変える。 誤概念：かっこのはずし方の誤り
3	2つ目のかっこの定数項の符号を変え忘れている。かっこの前が $-$ のときは、かっこの中のすべての項の符号を変える。 誤概念：かっこのはずし方の誤り
4	文字の項と数の項をまとめている。x の項と数の項は同類項ではない。 誤概念：同類項の誤解

別解・別の確かめ方

- $x=1$ を代入して確かめる：もとの式は $(9)-(-8)=17$、答えの式も $7+(10)=17$ で一致する。

部分点のポイント

- かっこを正しくはずしている（1点）
- 同類項を正しくまとめている（1点）

よくあるミス

- 前が $-$ のかっこで、2つ目の項の符号を変え忘れる。
- x の項と数の項をまとめてしまう。

問3(ウ)　正答　2　$3x+7$

2点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $3(2x+2)-(3x-1)$

思考の糸口　かっこの前の数（わる数は逆数にして）を、かっこの中のすべての項にかける。

解法

1. 分配法則：$3(2x+2)=6x+6$、$-(3x-1)=-3x+1$。
2. x の項：$6x-3x=3x$。
3. 数の項：$6+1=7$。

選択肢の分析

1	2つ目のかっこの x の項の符号を誤っている。 誤概念：分配法則の符号の誤り
3	3 を定数項 2 にかけ忘れている。かっこの前の数は、中のすべての項にかける。 誤概念：分配法則のかけ忘れ
4	かっこの前の -1 を2つ目の項にかけるときの符号を誤っている。$-1\times(-1)=1$。 誤概念：分配法則の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $x=1$ や $x=0$ を代入し、もとの式の値と答えの式の値が一致するかで確かめる。

部分点のポイント

- 分配法則を正しく使っている（1点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

よくあるミス

- かっこの中の2つ目の項にかけ忘れる。
- 負の数をかけるときに符号を変え忘れる。

問3(エ)　正答　3　$-3x-6$

2点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $\dfrac{-x-2}{4}\times 12$

思考の糸口　かっこの前の数（わる数は逆数にして）を、かっこの中のすべての項にかける。

解法

1. 12 と分母 4 を約分して 3。
2. $3(-x-2)$ を分配法則で計算する。
3. $-3x-6$。

選択肢の分析

1	約分した数を、分子の x の項にだけかけている。分子全体にかける。 誤概念：分配法則のかけ忘れ
2	分母の 4 でわるのを忘れている。 誤概念：約分のし忘れ
4	符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $x=1$ や $x=0$ を代入し、もとの式の値と答えの式の値が一致するかで確かめる。

部分点のポイント

- 分配法則を正しく使っている（1点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

よくあるミス

- かっこの中の2つ目の項にかけ忘れる。
- 負の数をかけるときに符号を変え忘れる。

問3(オ)　正答　3　$-x-25$　2点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $5(x-2)-3(2x+5)$

思考の糸口　かっこの前の数（わる数は逆数にして）を、かっこの中のすべての項にかける。

解法

1. 分配法則：$5(x-2)=5x-10$、$-3(2x+5)=-6x-15$。
2. x の項：$5x-6x=-x$。
3. 数の項：$-10-15=-25$。

選択肢の分析

1	かっこの前の -3 を2つ目の項にかけるときの符号を誤っている。$-3\times(5)=-15$。 誤概念：分配法則の符号の誤り
2	2つ目のかっこの x の項の符号を誤っている。 誤概念：分配法則の符号の誤り
4	5 を定数項 -2 にかけ忘れている。かっこの前の数は、中のすべての項にかける。 誤概念：分配法則のかけ忘れ

別解・別の確かめ方

- $x=1$ や $x=0$ を代入し、もとの式の値と答えの式の値が一致するかで確かめる。

部分点のポイント

- 分配法則を正しく使っている（1点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

よくあるミス

- かっこの中の2つ目の項にかけ忘れる。
- 負の数をかけるときに符号を変え忘れる。

問4

問4(ア)　正答　3　$-x-5$　　2点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $(4x+20)\div(-4)$

思考の糸口　かっこの前の数（わる数は逆数にして）を、かっこの中のすべての項にかける。

解法

1. わる数 -4 の逆数 $-\dfrac{1}{4}$ をかける乗法に直す。
2. $(4x+20)\times\left(-\dfrac{1}{4}\right)$ をそれぞれの項に分配する。
3. $-x-5$。

選択肢の分析

1	わる数の符号を考えていない（または二重に変えている）。 誤概念：符号の誤り
2	わる数を逆数にせず、そのままかけている。 誤概念：除法と乗法の混同
4	-4 で x の項だけをわり、定数項をわり忘れている。 誤概念：除法の分配のし忘れ

別解・別の確かめ方

- $x=1$ や $x=0$ を代入し、もとの式の値と答えの式の値が一致するかで確かめる。

部分点のポイント

- 分配法則を正しく使っている（1点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

よくあるミス

- かっこの中の2つ目の項にかけ忘れる。
- 負の数をかけるときに符号を変え忘れる。

問4(イ)　正答　4　$-\dfrac{1}{3}$

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

一次式 $-\dfrac{x}{3}-6$ の x の係数として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　係数は、文字の項で文字にかけられている数。分数の形の式は、項ごとに分けて考える。

解法

1. 式を項の和の形に書き直す。
2. x をふくむ項を 数 $\times x$ の形にする。
3. 係数は $-\dfrac{1}{3}$。

選択肢の分析

1	負の符号を落としている。 誤概念：符号の見落とし
2	分母の 3 を考えていない。 誤概念：分数の係数の誤解
3	分母と分子を逆にしている。 誤概念：分数の係数の読み違い

別解・別の確かめ方

- $x=1$ と $x=0$ を代入した値の差を求めると、一次式の x の係数になる。

部分点のポイント

- x の項を正しく見つけている（1点）
- 係数を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{2x}{3}$ の係数を 2 とする。
- $-x$ の係数を 1 や 0 とする。

問4(ウ)　正答 2　$-5x$ と -9　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

式 $-5x-9$ の項を正しく答えたものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　ひき算の式は加法の形に直してから、＋で区切られた1つ1つを項として読む。

解法

1. $-5x-9=-5x+(-9)$ と加法の形に直す。
2. 加法の記号 $+$ で区切った部分が項。
3. 項は $-5x$ と -9。

選択肢の分析

1	x だけでは項にならない。係数をふくめて $-5x$ が項。 誤概念：項と文字の混同
3	-5 は係数であり、項は文字をふくめた $-5x$。 誤概念：項と係数の混同
4	項は「たし算の形」に直したときの1つ1つの部分なので、$-5x-9=-5x+(-9)$ より -9 が項。 誤概念：項の符号の見落とし

別解・別の確かめ方

- 係数・定数項という言葉と合わせて、「文字の項の係数は -5、数の項は -9」と言いかえて確かめる。

部分点のポイント

- 加法の形に直している（1点）
- 項を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- ひく数の符号をつけずに項を答える。
- 係数と項を混同する。

問4(エ)　正答　1　$-6y$ と -2

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

式 $-6y-2$ の項を正しく答えたものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　ひき算の式は加法の形に直してから、＋で区切られた1つ1つを項として読む。

解法

1. $-6y-2=-6y+(-2)$ と加法の形に直す。
2. 加法の記号 $+$ で区切った部分が項。
3. 項は $-6y$ と -2。

選択肢の分析

2	項は「たし算の形」に直したときの1つ1つの部分なので、$-6y-2=-6y+(-2)$ より -2 が項。 誤概念：項の符号の見落とし
3	y だけでは項にならない。係数をふくめて $-6y$ が項。 誤概念：項と文字の混同
4	-6 は係数であり、項は文字をふくめた $-6y$。 誤概念：項と係数の混同

別解・別の確かめ方

- 係数・定数項という言葉と合わせて、「文字の項の係数は -6、数の項は -2」と言いかえて確かめる。

部分点のポイント

- 加法の形に直している（1点）
- 項を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- ひく数の符号をつけずに項を答える。
- 係数と項を混同する。

問4(オ)　正答 3　$\frac{4}{7}$

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

一次式 $\frac{4x}{7}-9$ の x の係数として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　係数は、文字の項で文字にかけられている数。分数の形の式は、項ごとに分けて考える。

解法

1. 式を項の和の形に書き直す。
2. x をふくむ項を 数 $\times x$ の形にする。
3. 係数は $\frac{4}{7}$。

選択肢の分析

1	定数項を係数と考えている。係数は文字にかけられている数。 誤概念：係数と定数項の混同
2	分母と分子を逆にしている。 誤概念：分数の係数の読み違い
4	分母の 7 を考えていない。$\frac{4x}{7}=\frac{4}{7}x$。 誤概念：分数の係数の誤解

別解・別の確かめ方

- $x=1$ と $x=0$ を代入した値の差を求めると、一次式の x の係数になる。

部分点のポイント

- x の項を正しく見つけている（1点）
- 係数を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $\frac{2x}{3}$ の係数を 2 とする。
- $-x$ の係数を 1 や 0 とする。

問5

問5(ア)　正答 3　$\dfrac{11x-10}{6}$　4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $\dfrac{3x-4}{6}+\dfrac{4x-3}{3}$

思考の糸口　分母の最小公倍数で通分し、分子はかっこをつけたまま分配法則で計算する。分母ははらわない。

解法

1. 分母の最小公倍数は 6。
2. $\dfrac{(3x-4)+2(4x-3)}{6}$ と通分する。
3. 分子：$3x-4+8x-6=11x-10$。
4. 答えは $\dfrac{11x-10}{6}$。

選択肢の分析

1	通分するときに、分子の定数項に数をかけ忘れている。分子全体にかける。 誤概念：通分のかけ忘れ
2	分子どうし・分母どうしをそのまま計算している。通分してから分子を計算する。 誤概念：分数の加法の誤解
4	分母をはらってしまっている。式の計算では、方程式と違って分母をはらうことはできない。 誤概念：方程式との混同

別解・別の確かめ方

- $\dfrac{3x-4}{6}=\dfrac{3}{6}x-\dfrac{4}{6}$ のように項ごとに分けて、x の係数・定数項を別々に計算してもよい。

部分点のポイント

- 正しく通分している（1点）
- 分子の符号を正しく処理している（2点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 分母をはらって分数でない式を答える。
- ひく式の分子の2つ目の項の符号を変え忘れる。

問5(イ)　正答　3　$\dfrac{5x-17}{6}$

4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $\dfrac{2x-5}{2}-\dfrac{x+2}{6}$

思考の糸口　分母の最小公倍数で通分し、分子はかっこをつけたまま分配法則で計算する。分母ははらわない。

解法

1. 分母の最小公倍数は 6。
2. $\dfrac{3(2x-5)-(x+2)}{6}$ と通分する。
3. 分子：$6x-15-x-2=5x-17$。
4. 答えは $\dfrac{5x-17}{6}$。

選択肢の分析

1	2つ目の分子の定数項の符号を変え忘れている。分子にかっこをつけてから通分する。 誤概念：分子の符号の処理の誤り
2	分子どうし・分母どうしをそのまま計算している。通分してから分子を計算する。 誤概念：分数の加法の誤解
4	分母をはらってしまっている。式の計算では、方程式と違って分母をはらうことはできない。 誤概念：方程式との混同

別解・別の確かめ方

- $\dfrac{2x-5}{2}=\dfrac{2}{2}x-\dfrac{5}{2}$ のように項ごとに分けて、x の係数・定数項を別々に計算してもよい。

部分点のポイント

- 正しく通分している（1点）
- 分子の符号を正しく処理している（2点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 分母をはらって分数でない式を答える。
- ひく式の分子の2つ目の項の符号を変え忘れる。

問5(ウ)　正答　4　$\dfrac{7x-13}{12}$

4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $\dfrac{2x-5}{6}+\dfrac{x-1}{4}$

思考の糸口　分母の最小公倍数で通分し、分子はかっこをつけたまま分配法則で計算する。分母ははらわない。

解法

1. 分母の最小公倍数は 12。
2. $\dfrac{2(2x-5)+3(x-1)}{12}$ と通分する。
3. 分子：$4x-10+3x-3=7x-13$。
4. 答えは $\dfrac{7x-13}{12}$。

選択肢の分析

1	通分するときに、分子の定数項に数をかけ忘れている。分子全体にかける。 誤概念：通分のかけ忘れ
2	分子どうし・分母どうしをそのまま計算している。通分してから分子を計算する。 誤概念：分数の加法の誤解
3	分母をはらってしまっている。式の計算では、方程式と違って分母をはらうことはできない。 誤概念：方程式との混同

別解・別の確かめ方

- $\dfrac{2x-5}{6}=\dfrac{2}{6}x-\dfrac{5}{6}$ のように項ごとに分けて、x の係数・定数項を別々に計算してもよい。

部分点のポイント

- 正しく通分している（1点）
- 分子の符号を正しく処理している（2点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 分母をはらって分数でない式を答える。
- ひく式の分子の2つ目の項の符号を変え忘れる。

問5(エ)　**正答** 4　$\dfrac{2x-11}{6}$　　4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $\dfrac{x-5}{2}-\dfrac{x-4}{6}$

思考の糸口　分母の最小公倍数で通分し、分子はかっこをつけたまま分配法則で計算する。分母ははらわない。

解法

1. 分母の最小公倍数は 6。
2. $\dfrac{3(x-5)-(x-4)}{6}$ と通分する。
3. 分子：$3x-15-x+4=2x-11$。
4. 答えは $\dfrac{2x-11}{6}$。

選択肢の分析

1	分子どうし・分母どうしをそのまま計算している。通分してから分子を計算する。 誤概念：分数の加法の誤解
2	2つ目の分子の定数項の符号を変え忘れている。分子にかっこをつけてから通分する。 誤概念：分子の符号の処理の誤り
3	分母をはらってしまっている。式の計算では、方程式と違って分母をはらうことはできない。 誤概念：方程式との混同

別解・別の確かめ方

- $\dfrac{x-5}{2}=\dfrac{1}{2}x-\dfrac{5}{2}$ のように項ごとに分けて、x の係数・定数項を別々に計算してもよい。

部分点のポイント

- 正しく通分している（1点）
- 分子の符号を正しく処理している（2点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 分母をはらって分数でない式を答える。
- ひく式の分子の2つ目の項の符号を変え忘れる。

問5(オ)　正答 3　$10a+b$　4点

日常・他教科への応用　概念理解

十の位の数が a，一の位の数が b である2けたの自然数を表す式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず言葉の式（例：おつり＝出した金額－代金、時間＝道のり÷速さ）をつくり、数量を文字式に置きかえる。単位をそろえる。

解法

1. 数量の関係を言葉の式で表す。
2. 言葉の式の各部分を文字式に置きかえる（単位をそろえる）。
3. 十の位の数 a は $10a$ を表すので、$10a+b$。

選択肢の分析

1	各位の数の和になっている。十の位の数は10倍する。 誤概念：位取りの誤解
2	十の位と一の位が逆になっている。 誤概念：位の取り違え
4	ab は $a\times b$ の意味になる。十の位の数は10倍する。 誤概念：位取りの誤解

別解・別の確かめ方

- 文字に具体的な数を入れて（例：$a=100$）、選んだ式の値が場面に合っているか確かめる。

部分点のポイント

- 言葉の式を正しくつくっている（2点）
- 正しい式を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 単位（m と cm、割と%）をそろえずに式をつくる。
- わる数とわられる数を逆にする。

問6

問6(ア)　正答 2　$70x + y$（m）　4点

日常・他教科への応用　概念理解

分速 70 m で x 分歩いたあと，残りの y m を走ったときの，進んだ道のりの合計（m）を表す式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず言葉の式（例：おつり＝出した金額−代金、時間＝道のり÷速さ）をつくり、数量を文字式に置きかえる。単位をそろえる。

解法

1. 数量の関係を言葉の式で表す。
2. 言葉の式の各部分を文字式に置きかえる（単位をそろえる）。
3. 歩いた道のりは $70x$ m、走った道のりは y m なので、合計は $70x + y$（m）。

選択肢の分析

1	道のりの合計はたし算で求める。 誤概念：加法と乗法の混同
3	歩いた道のりは「速さ×時間」なので $70x$。 誤概念：速さの関係の誤り
4	道のり＝速さ×時間なのに、時間÷速さにしている。 誤概念：速さの関係の誤り

別解・別の確かめ方

- 文字に具体的な数を入れて（例：$a = 100$）、選んだ式の値が場面に合っているか確かめる。

部分点のポイント

- 言葉の式を正しくつくっている（2点）
- 正しい式を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 単位（m と cm、割と%）をそろえずに式をつくる。
- わる数とわられる数を逆にする。

問6(イ)　正答 2　$60x + y$（m）　4点

日常・他教科への応用　概念理解

分速 60 m で x 分歩いたあと，残りの y m を走ったときの，進んだ道のりの合計（m）を表す式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず言葉の式（例：おつり＝出した金額－代金、時間＝道のり÷速さ）をつくり、数量を文字式に置きかえる。単位をそろえる。

解法

1. 数量の関係を言葉の式で表す。
2. 言葉の式の各部分を文字式に置きかえる（単位をそろえる）。
3. 歩いた道のりは $60x$ m、走った道のりは y m なので、合計は $60x + y$（m）。

選択肢の分析

1	道のりの合計はたし算で求める。 誤概念：加法と乗法の混同
3	道のり＝速さ×時間なのに、時間÷速さにしている。 誤概念：速さの関係の誤り
4	歩いた道のりは「速さ×時間」なので $60x$。 誤概念：速さの関係の誤り

別解・別の確かめ方

- 文字に具体的な数を入れて（例：$a = 100$）、選んだ式の値が場面に合っているか確かめる。

部分点のポイント

- 言葉の式を正しくつくっている（2点）
- 正しい式を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 単位（m と cm、割と%）をそろえずに式をつくる。
- わる数とわられる数を逆にする。

問6(ウ)　正答 1　$1000-6a$（円）　4点

日常・他教科への応用　概念理解

1個 a 円のパンを 6 個買い，1000 円出したときのおつりを表す式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず言葉の式（例：おつり＝出した金額−代金、時間＝道のり÷速さ）をつくり、数量を文字式に置きかえる。単位をそろえる。

解法

1. 数量の関係を言葉の式で表す。
2. 言葉の式の各部分を文字式に置きかえる（単位をそろえる）。
3. 代金は $a\times 6=6a$（円）なので、おつりは $1000-6a$（円）。

選択肢の分析

2	ひく順序が逆。おつりは出した金額から代金をひく。 誤概念：ひく順序の誤り
3	代金の表し方と符号の両方を誤っている。 誤概念：代金の表し方の誤り
4	代金は「1個の値段×個数」なので $6a$。 誤概念：代金の表し方の誤り

別解・別の確かめ方

- 文字に具体的な数を入れて（例：$a=100$）、選んだ式の値が場面に合っているか確かめる。

部分点のポイント

- 言葉の式を正しくつくっている（2点）
- 正しい式を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 単位（m と cm、割と%）をそろえずに式をつくる。
- わる数とわられる数を逆にする。

問6(エ)　正答 4　$100a+10b+c$　4点

日常・他教科への応用　概念理解

百の位の数が a，十の位の数が b，一の位の数が c である3けたの自然数を表す式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず言葉の式（例：おつり＝出した金額－代金、時間＝道のり÷速さ）をつくり、数量を文字式に置きかえる。単位をそろえる。

解法

1. 数量の関係を言葉の式で表す。
2. 言葉の式の各部分を文字式に置きかえる（単位をそろえる）。
3. 百の位の a は $100a$、十の位の b は $10b$ を表すので、$100a+10b+c$。

選択肢の分析

1	abc は $a\times b\times c$ の意味になる。 誤概念：位取りの誤解
2	各位の数の和になっている。 誤概念：位取りの誤解
3	百の位と一の位が逆になっている。 誤概念：位の取り違え

別解・別の確かめ方

- 文字に具体的な数を入れて（例：$a=100$）、選んだ式の値が場面に合っているか確かめる。

部分点のポイント

- 言葉の式を正しくつくっている（2点）
- 正しい式を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 単位（m と cm、割と%）をそろえずに式をつくる。
- わる数とわられる数を逆にする。

問6(オ)　正答 4　$a = 5x + 2$　4点

概念理解　日常・他教科への応用

次の数量の関係を表した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。a 枚の色紙を x 人に 5 枚ずつ配ると，2 枚余る。

思考の糸口　「何と何が等しいか（どちらが大きいか）」を言葉の式で書いてから、文字式に置きかえる。以上・以下・未満の区別に注意する。

解法

1. 比べる2つの数量を言葉で表す。
2. それぞれを文字式で表す。
3. 等号・不等号でつなぐ（以上・以下は等号をふくむ）。
4. $a = 5x + 2$。

選択肢の分析

1	配った枚数と余りはたし算で結ぶ。 誤概念：表し方の誤り
2	余るので、色紙の枚数は配った枚数より 2 枚多い。 誤概念：過不足の向きの誤り
3	配った枚数は 5 枚×人数なので $5x$。 誤概念：数量の取り違え

別解・別の確かめ方

- 条件に合う具体的な数を考え（例：人数や個数を決める）、選んだ式が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 数量を文字式で表している（2点）
- 等号・不等号を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 「以上」「未満」の等号のふくみ方を取り違える。
- 1つしかないものにも個数をかけてしまう。

問7

問7(ア)　正答 4　$a = 6x + 9$　4点

概念理解　日常・他教科への応用

次の数量の関係を表した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 a 枚の色紙を x 人に 6 枚ずつ配ると，9 枚余る。

思考の糸口　「何と何が等しいか（どちらが大きいか）」を言葉の式で書いてから、文字式に置きかえる。以上・以下・未満の区別に注意する。

解法

1. 比べる2つの数量を言葉で表す。
2. それぞれを文字式で表す。
3. 等号・不等号でつなぐ（以上・以下は等号をふくむ）。
4. $a = 6x + 9$。

選択肢の分析

1	配った枚数と余りはたし算で結ぶ。 誤概念：表し方の誤り
2	配った枚数は 6 枚×人数なので $6x$。 誤概念：数量の取り違え
3	余るので、色紙の枚数は配った枚数より 9 枚多い。 誤概念：過不足の向きの誤り

別解・別の確かめ方

- 条件に合う具体的な数を考え（例：人数や個数を決める）、選んだ式が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 数量を文字式で表している（2点）
- 等号・不等号を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 「以上」「未満」の等号のふくみ方を取り違える。
- 1つしかないものにも個数をかけてしまう。

問7(イ)　正答　1　$5x-7>y$　4点

概念理解　日常・他教科への応用

次の数量の関係を表した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。x の 5 倍から 7 をひいた数は，y より大きい。

思考の糸口　「何と何が等しいか（どちらが大きいか）」を言葉の式で書いてから、文字式に置きかえる。以上・以下・未満の区別に注意する。

解法

1. 比べる2つの数量を言葉で表す。
2. それぞれを文字式で表す。
3. 等号・不等号でつなぐ（以上・以下は等号をふくむ）。
4. $5x-7>y$。

選択肢の分析

2	大小の向きが逆になっている。「y より大きい」は左辺のほうが大きい。 誤概念：不等号の向きの誤り
3	ひく順序が逆になっている。 誤概念：ひく順序の誤り
4	7 をひくのは 5 倍したあとなので、かっこはつけない。 誤概念：計算の順序の誤り

別解・別の確かめ方

- 条件に合う具体的な数を考え（例：人数や個数を決める）、選んだ式が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 数量を文字式で表している（2点）
- 等号・不等号を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 「以上」「未満」の等号のふくみ方を取り違える。
- 1つしかないものにも個数をかけてしまう。

問7(ウ)　正答 4　$5x + 80 \geqq 1000$　4点

概念理解　日常・他教科への応用

次の数量の関係を表した式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 1冊 x 円のノート 5 冊と 80 円の消しゴム1個の代金の合計は，1000 円以上だった。

思考の糸口　「何と何が等しいか（どちらが大きいか）」を言葉の式で書いてから、文字式に置きかえる。以上・以下・未満の区別に注意する。

解法

1. 比べる2つの数量を言葉で表す。
2. それぞれを文字式で表す。
3. 等号・不等号でつなぐ（以上・以下は等号をふくむ）。
4. $5x + 80 \geqq 1000$。

選択肢の分析

1	消しゴムは1個なので、80 円に 5 をかけない。 誤概念：かっこのつけすぎ
2	不等号（等号）の種類が文の表す関係と合っていない。「以上・以下」は等号をふくみ、「より安い（小さい）」はふくまない。 誤概念：不等号の選び方の誤り
3	大小の向きが逆になっている。 誤概念：不等号の向きの誤り

別解・別の確かめ方

- 条件に合う具体的な数を考え（例：人数や個数を決める）、選んだ式が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 数量を文字式で表している（2点）
- 等号・不等号を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 「以上」「未満」の等号のふくみ方を取り違える。
- 1つしかないものにも個数をかけてしまう。

問7(エ)　正答　13（い＝1　う＝3）　4点

計算力・基本操作の反復

$x=-1$，$y=-2$ のとき，式 $3(x-3y)-(2x-2y)$ の値を求めなさい。

思考の糸口　式を簡単にできるときは先に簡単にしてから代入すると、計算が少なくなり誤りも減る。負の数はかっこをつけて代入する。

解法

1. 式を簡単にする：$3(x-3y)-(2x-2y)=x-7y$。
2. $x=(-1)$、$y=(-2)$ をかっこをつけて代入する。
3. 値は 13。

別解・別の確かめ方

- もとの式にそのまま代入して計算しても同じ値になる。2つの方法で一致するか確かめる。

部分点のポイント

- 式を簡単にしているか、正しく代入している（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- かっこをはずすときの符号の誤り。
- 負の数を代入するときにかっこをつけ忘れる。

問7(オ)　正答　64（え＝6　お＝4）　4点

計算力・基本操作の反復

$x=4$，$y=-2$ のとき，式 $3x^2-2xy$ の値を求めなさい。

思考の糸口　式を簡単にできるときは先に簡単にしてから代入すると、計算が少なくなり誤りも減る。負の数はかっこをつけて代入する。

解法

1. 式はこれ以上簡単にならないので、そのまま代入する。
2. $x=(4)$、$y=(-2)$ をかっこをつけて代入する。
3. 値は 64。

別解・別の確かめ方

- もとの式にそのまま代入して計算しても同じ値になる。2つの方法で一致するか確かめる。

部分点のポイント

- 式を簡単にしているか、正しく代入している（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- かっこをはずすときの符号の誤り。
- 負の数を代入するときにかっこをつけ忘れる。

問8

問8(ア)　正答　**6（か＝6）**　4点

計算力・基本操作の反復

$x=3$，$y=2$ のとき，式 $2x^2-2xy$ の値を求めなさい。

思考の糸口　式を簡単にできるときは先に簡単にしてから代入すると、計算が少なくなり誤りも減る。負の数はかっこをつけて代入する。

解法

1. 式はこれ以上簡単にならないので、そのまま代入する。
2. $x=(3)$、$y=(2)$ をかっこをつけて代入する。
3. 値は 6。

別解・別の確かめ方

- もとの式にそのまま代入して計算しても同じ値になる。2つの方法で一致するか確かめる。

部分点のポイント

- 式を簡単にしているか、正しく代入している（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- かっこをはずすときの符号の誤り。
- 負の数を代入するときにかっこをつけ忘れる。

問8(イ)　正答 3　-12

4点

計算力・基本操作の反復

$x=4$，$y=3$ のとき，$3x^2-5xy$ の値として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口 式を簡単にできるときは先に簡単にしてから代入すると、計算が少なくなり誤りも減る。負の数はかっこをつけて代入する。

解法

1. 式はこれ以上簡単にならないので、そのまま代入する。
2. $x=(4)$、$y=(3)$ をかっこをつけて代入する。
3. 値は -12。

選択肢の分析

1	x^2 の符号を誤っている。 誤概念：累乗の符号の誤り
2	$-5xy$ の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
4	x^2 を $2x$ と考えている。 誤概念：累乗と乗法の混同

別解・別の確かめ方

- もとの式にそのまま代入して計算しても同じ値になる。2つの方法で一致するか確かめる。

部分点のポイント

- 式を簡単にしているか、正しく代入している（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- かっこをはずすときの符号の誤り。
- 負の数を代入するときにかっこをつけ忘れる。

問8(ウ)　正答 3　りんご1個の値段がみかん1個の値段より何円高いか　4点

概念理解

1個 a 円のりんごと，1個 b 円のみかんがある。このとき，$a-b$ は何を表しているか。最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　式のそれぞれの部分（a にかかる数、＋や −、不等号）が、場面の何を表しているかを1つずつ読む。

解法

1. それぞれの文字が何を表すかを確かめる。
2. 式の各部分が表す数量を言葉にする。
3. 全体として「りんご1個の値段がみかん1個の値段より何円高いか」を表す。

選択肢の分析

1	a、b は値段であり個数ではない。 誤概念：文字の意味の取り違え
2	それは $a+b$ で表される。 誤概念：加法と減法の混同
4	$a-b$ は a が b より大きい分を表す。向きが逆。 誤概念：差の向きの誤解

別解・別の確かめ方

- 文字に具体的な値段（例：$a=120$, $b=50$）を入れて計算し、出てきた数が何の数かを考える。

部分点のポイント

- 文字の意味を正しく読んでいる（2点）
- 式全体の意味を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 文字の意味（値段か個数か）を取り違える。
- 不等号の「以下」「未満」を読み違える。

問8(エ)　正答 3　りんご 4 個とみかん 5 個の代金の合計は，1000 円より安い　4点

概念理解

1個 a 円のりんごと，1個 b 円のみかんがある。このとき，$4a+5b<1000$ はどんなことを表しているか。最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　式のそれぞれの部分（a にかかる数、＋や −、不等号）が、場面の何を表しているかを1つずつ読む。

解法

1. それぞれの文字が何を表すかを確かめる。
2. 式の各部分が表す数量を言葉にする。
3. 全体として「りんご 4 個とみかん 5 個の代金の合計は，1000 円より安い」を表す。

選択肢の分析

1	不等号の向きが逆。 誤概念：不等号の読み違い
2	おつりなら $N-(4a+5b)$ で、不等式ではない。 誤概念：式と不等式の混同
4	「以下」なら 1000 円ちょうどもふくむので $\leqq$。$<$ はふくまない。 誤概念：不等号の読み違い

別解・別の確かめ方

- 文字に具体的な値段（例：$a=120$, $b=50$）を入れて計算し、出てきた数が何の数かを考える。

部分点のポイント

- 文字の意味を正しく読んでいる（2点）
- 式全体の意味を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 文字の意味（値段か個数か）を取り違える。
- 不等号の「以下」「未満」を読み違える。

問8(オ)　正答 1　1000 円出してりんご 6 個とみかん 3 個を買ったときのおつり　4点

概念理解

1個 a 円のりんごと，1個 b 円のみかんがある。このとき，$1000-(6a+3b)$ は何を表しているか。最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　式のそれぞれの部分（a にかかる数、＋や −、不等号）が、場面の何を表しているかを1つずつ読む。

解法

1. それぞれの文字が何を表すかを確かめる。
2. 式の各部分が表す数量を言葉にする。
3. 全体として「1000 円出してりんご 6 個とみかん 3 個を買ったときのおつり」を表す。

選択肢の分析

2	代金の合計は $6a+3b$ の部分。それを 1000 からひいている。 誤概念：式の部分と全体の混同
3	個数を表す式ではない。 誤概念：式の表す量の誤解
4	みかんの代金もひいているので、みかんも買っている。 誤概念：式の読み違い

別解・別の確かめ方

- 文字に具体的な値段（例：$a=120$, $b=50$）を入れて計算し、出てきた数が何の数かを考える。

部分点のポイント

- 文字の意味を正しく読んでいる（2点）
- 式全体の意味を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 文字の意味（値段か個数か）を取り違える。
- 不等号の「以下」「未満」を読み違える。

問9

問9(ア)　正答　75（き＝7　く＝5）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

同じ長さの棒を使って，下の図のように正三角形を横1列につなげた形をつくる。正三角形を n 個つくるときに必要な棒の本数について考える。 正三角形を 37 個つくるとき，必要な棒は何本か求めなさい。

思考の糸口　1個ふえるごとに何本ふえるかを図から読み取り、n 個のときの本数を式で表してから代入する。

解法

1. 1個目は 3 本、その後1個ふえるごとに 2 本ふえる。
2. n 個のときは $1+2n$ 本。
3. $n=37$ のとき $1+2\times37=75$（本）。

別解・別の確かめ方

- 「正三角形を n 個ばらばらにつくる本数から重なる $(n-1)$ 本をひく」と考え、$3\times37-36=75$ と求めてもよい。

部分点のポイント

- 本数を n の式で表している（4点）
- 正しい本数を求めている（4点）

よくあるミス

- 重なっている棒を2回数えて、$3n$ 本とする。
- 最初の1本を数え忘れる。

問9(イ)　正答　1　$3n-(n-1)$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

同じ長さの棒を使って，下の図のように正三角形を横1列につなげた形をつくる。正三角形を n 個つくるときに必要な棒の本数について考える。 Kさんは，「正三角形を n 個ばらばらにつくったときの本数から，重なっている…

思考の糸口　Kさんの言葉を、図の棒の数え方にあてはめて、式のそれぞれの部分（数や n のかかり方）が何を表しているかを対応させる。

解法

1. Kさんの説明の各部分が、図のどの棒を表しているかを確かめる。
2. その数え方をそのまま式にする（計算して簡単にしない）。
3. $3n-(n-1)$。

選択肢の分析

2	本数を正しく表していない。最初の1本を数えていない。 誤概念：本数の数え方の誤り
3	この式も本数を正しく表すが、「最初に1本置き，そこに正三角形1個につき2本ずつ加えていく」という考え方の式であり、Kさんの考え方とは異なる。 誤概念：式と考え方の対応の誤り
4	この式も本数を正しく表すが、「横向きの棒の本数と，斜めの棒の本数を別々に数えてたす」という考え方の式であり、Kさんの考え方とは異なる。 誤概念：式と考え方の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- $n=1, 2, 3$ を代入して、本数が $3, 5, 7$ になるかを確かめると、本数を正しく表していない式を除ける。

部分点のポイント

- 考え方と式の部分を対応させている（4点）
- 正しい式を選んでいる（4点）

よくあるミス

- 本数が正しい式なら、どれでもよいと考えてしまう。
- 重なる棒の数を n 本とする。

問9(ウ)　正答　91（け＝9　こ＝1）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

同じ長さの棒を使って，下の図のように正三角形を横1列につなげた形をつくる。正三角形を n 個つくるときに必要な棒の本数について考える。 正三角形を 45 個つくるとき，必要な棒は何本か求めなさい。

思考の糸口　1個ふえるごとに何本ふえるかを図から読み取り、n 個のときの本数を式で表してから代入する。

解法

1. 1個目は 3 本、その後1個ふえるごとに 2 本ふえる。
2. n 個のときは $1+2n$ 本。
3. $n=45$ のとき $1+2\times45=91$（本）。

別解・別の確かめ方

- 「正三角形を n 個ばらばらにつくる本数から重なる $(n-1)$ 本をひく」と考え、$3\times45-44=91$ と求めてもよい。

部分点のポイント

- 本数を n の式で表している（4点）
- 正しい本数を求めている（4点）

よくあるミス

- 重なっている棒を2回数えて、$3n$ 本とする。
- 最初の1本を数え忘れる。

問9(エ)　正答　1　$\frac{3}{2}\pi r+2r$（cm）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G1-U05

半径 r cm，中心角 270° のおうぎ形の周の長さを，r を使って表したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

思考の糸口　円周（$2\pi r$）や円の面積（πr^2）に、中心角の割合 $\frac{a}{360}$ をかける。周の長さには2本の半径も入る。π は数のあと・文字の前に書く。

解法

1. 中心角の割合は $\frac{270}{360}=\frac{3}{4}$。
2. 弧の長さは $2\pi r\times\frac{270}{360}=\frac{3}{2}\pi r$（cm）。周の長さは弧と2本の半径の和で $\frac{3}{2}\pi r+2r$（cm）。
3. 答えは $\frac{3}{2}\pi r+2r$（cm）。

選択肢の分析

2	弧の長さだけで、2本の半径 $2r$ をたし忘れている。 誤概念：周の長さの意味の誤解
3	面積の式（πr^2）と周の長さの式を混同している。 誤概念：公式の取り違え
4	円周を πr としている。円周は $2\pi r$。 誤概念：円周の公式の誤り

別解・別の確かめ方

- $r=6$ など具体的な値を入れて、円全体の量のちょうど $\frac{3}{4}$ になっているか確かめる。

部分点のポイント

- 中心角の割合を正しく使っている（3点）
- 文字式の約束にしたがって表している（2点）
- 正しい式を選んでいる（3点）

よくあるミス

- 周の長さで、2本の半径を加え忘れる。
- π を文字の後ろに書く、または π を 3.14 に置きかえてしまう。

問9(オ)　正答　3　$\frac{1}{5}\pi r^2$（cm^2）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G1-U05

半径 r cm，中心角 $72°$ のおうぎ形の面積を，r を使って表したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，円周率は π とする。

思考の糸口　円周（$2\pi r$）や円の面積（πr^2）に、中心角の割合 $\frac{a}{360}$ をかける。周の長さには2本の半径も入る。π は数のあと・文字の前に書く。

解法

1. 中心角の割合は $\frac{72}{360}=\frac{1}{5}$。
2. おうぎ形の面積は $\pi r^2\times\frac{72}{360}=\frac{1}{5}\pi r^2$（cm^2）。
3. 答えは $\frac{1}{5}\pi r^2$（cm^2）。

選択肢の分析

1	中心角の割合を $\frac{72}{180}$ としている。1周は $360°$。 誤概念：中心角の割合の誤り
2	円全体の面積になっている。中心角の割合 $\frac{72}{360}$ をかける。 誤概念：割合のかけ忘れ
4	弧の長さの式になっている。面積は πr^2 をもとにする。 誤概念：公式の取り違え

別解・別の確かめ方

- $r=6$ など具体的な値を入れて、円全体の量のちょうど $\frac{1}{5}$ になっているか確かめる。

部分点のポイント

- 中心角の割合を正しく使っている（3点）
- 文字式の約束にしたがって表している（2点）
- 正しい式を選んでいる（3点）

よくあるミス

- 周の長さで、2本の半径を加え忘れる。
- π を文字の後ろに書く、または π を 3.14 に置きかえてしまう。

問10

問10(ア)　正答 2　X：正　Y：誤　　8点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

文字式について述べた次の文X，Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　$x=-2$ のとき，x^2 の値は 4 である。 Y…

思考の糸口　文字に具体的な数を代入して両辺の値を比べると、等しいかどうかを確かめられる。約束（表し方・同類項・係数）の定義にもどって判断する。

解法

1. X について、定義を確かめるか、数を代入して確かめる。
2. Y についても同様に確かめる。
3. X は正、Y は誤。

選択肢の分析

1	Yは誤り（左から順に計算するので $\frac{ac}{b}$ になる）。 誤概念：文字式の約束・計算規則の判断の誤り
3	Xは正しい文なのに誤りと判断している。Yは誤り（左から順に計算するので $\frac{ac}{b}$ になる）。 誤概念：文字式の約束・計算規則の判断の誤り
4	Xは正しい文なのに誤りと判断している。 誤概念：文字式の約束・計算規則の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 誤りと判断した文は、どう直せば正しい文になるかを考えると、判断の根拠がはっきりする。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- $a \div b \times c$ の表し方を誤って覚えている。
- 分数の式の約分で、分子の一部だけをわる。

問10(イ)　正答 3　X：誤　Y：正　　8点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

文字式について述べた次の文X，Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　$\dfrac{x+2}{2}$ は約分して $x+1$ にできる。 Y…

思考の糸口　文字に具体的な数を代入して両辺の値を比べると、等しいかどうかを確かめられる。約束（表し方・同類項・係数）の定義にもどって判断する。

解法

1. X について、定義を確かめるか、数を代入して確かめる。
2. Y についても同様に確かめる。
3. X は誤、Y は正。

選択肢の分析

1	Xは誤り（分子の x も 2 でわる必要があり、$\dfrac{x}{2}+1$ になる）。 誤概念：文字式の約束・計算規則の判断の誤り
2	Xは誤り（分子の x も 2 でわる必要があり、$\dfrac{x}{2}+1$ になる）。Yは正しい文なのに誤りと判断している。 誤概念：文字式の約束・計算規則の判断の誤り
4	Yは正しい文なのに誤りと判断している。 誤概念：文字式の約束・計算規則の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 誤りと判断した文は、どう直せば正しい文になるかを考えると、判断の根拠がはっきりする。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- $a \div b \times c$ の表し方を誤って覚えている。
- 分数の式の約分で、分子の一部だけをわる。

問10(ウ)　正答 1　X：正　Y：正　8点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

文字式について述べた次の文X，Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　$\dfrac{2x-1}{3}$ の x の係数は $\dfrac{2}{3}$ で…

思考の糸口　文字に具体的な数を代入して両辺の値を比べると、等しいかどうかを確かめられる。約束（表し方・同類項・係数）の定義にもどって判断する。

解法

1. X について、定義を確かめるか、数を代入して確かめる。
2. Y についても同様に確かめる。
3. X は正、Y は正。

選択肢の分析

2	Yは正しい文なのに誤りと判断している。 誤概念：文字式の約束・計算規則の判断の誤り
3	Xは正しい文なのに誤りと判断している。 誤概念：文字式の約束・計算規則の判断の誤り
4	Xは正しい文なのに誤りと判断している。Yは正しい文なのに誤りと判断している。 誤概念：文字式の約束・計算規則の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 誤りと判断した文は、どう直せば正しい文になるかを考えると、判断の根拠がはっきりする。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- $a \div b \times c$ の表し方を誤って覚えている。
- 分数の式の約分で、分子の一部だけをわる。

問10(エ)　正答　1　(a)：$n-1$　(b)：$3n$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G2-U01

「連続する3つの整数の和は3の倍数になる」ことを，Kさんは次のように説明した。［説明］連続する3つの整数のうち，真ん中の数を n とすると，3つの整数は (a)，n，$n+1$ と表せる。それらの和は (b)…

思考の糸口　まず、数量を文字で正しく表す（(a)）。次に、それらの和を計算して同類項をまとめ（(b)）、「□×（整数）」の形に変形できるかを見る。

解法

1. (a)：連続する3つの整数のうちので $n-1$。
2. (b)：和を計算して同類項をまとめると $3n$。
3. これは $3\times n$ で，n は整数だから，3つの整数の和は3の倍数である。

選択肢の分析

2	(b) は和を計算した式なので $3n$ になる（$3n-1$ は計算の誤り）。 誤概念：文字を使った説明の誤解
3	(a) の $-n$ は、問題の数量を正しく表していない（正しくは $n-1$）。 誤概念：文字を使った説明の誤解
4	(a) の $-n$ は、問題の数量を正しく表していない（正しくは $n-1$）。(b) は和を計算した式なので $3n$ になる（$3n-1$ は計算の誤り）。 誤概念：文字を使った説明の誤解
5	(a) の $n-2$ は、問題の数量を正しく表していない（正しくは $n-1$）。 誤概念：文字を使った説明の誤解
6	(a) の $n-2$ は、問題の数量を正しく表していない（正しくは $n-1$）。(b) は和を計算した式なので $3n$ になる（$3n-1$ は計算の誤り）。 誤概念：文字を使った説明の誤解

別解・別の確かめ方

- $n=1,\ 2$ など具体的な数を入れて、説明の式が実際の和と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- (a) を正しく選んでいる（4点）
- (b) を正しく選んでいる（4点）

よくあるミス

- 連続する奇数を $2n+1,\ 2n+2$ のように1ずつふやしてしまう。
- 十の位と一の位を入れかえた数を ba と書く（$b\times a$ の意味になる）。

問10(オ)　正答 3　(a)：$10b+a$　(b)：$11a+11b$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G2-U01

「2けたの自然数と，その数の十の位の数と一の位の数を入れかえた数の和は11の倍数になる」ことを，Kさんは次のように説明した。［説明］もとの自然数の十の位の数を a，一の位の数を b とすると，もとの数は…

思考の糸口　まず、数量を文字で正しく表す（(a)）。次に、それらの和を計算して同類項をまとめ（(b)）、「□×（整数）」の形に変形できるかを見る。

解法

1. (a)：もとの自然数の十の位の数を aので $10b+a$。
2. (b)：和を計算して同類項をまとめると $11a+11b$。
3. これを変形すると $11(a+b)$ で，$a+b$ は整数だから，2つの数の和は11の倍数である。

選択肢の分析

1	(a) の ba は、問題の数量を正しく表していない（正しくは $10b+a$）。 誤概念：文字を使った説明の誤解
2	(a) の ba は、問題の数量を正しく表していない（正しくは $10b+a$）。(b) は和を計算した式なので $11a+11b$ になる（$11a+b$ は計算の誤り）。 誤概念：文字を使った説明の誤解
4	(b) は和を計算した式なので $11a+11b$ になる（$11a+b$ は計算の誤り）。 誤概念：文字を使った説明の誤解
5	(a) の $10a+b$ は、問題の数量を正しく表していない（正しくは $10b+a$）。 誤概念：文字を使った説明の誤解
6	(a) の $10a+b$ は、問題の数量を正しく表していない（正しくは $10b+a$）。(b) は和を計算した式なので $11a+11b$ になる（$11a+b$ は計算の誤り）。 誤概念：文字を使った説明の誤解

別解・別の確かめ方

- $n=1, 2$ など具体的な数を入れて、説明の式が実際の和と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- (a) を正しく選んでいる（4点）
- (b) を正しく選んでいる（4点）

よくあるミス

- 連続する奇数を $2n+1$, $2n+2$ のように1ずつふやしてしまう。
- 十の位と一の位を入れかえた数を ba と書く（$b\times a$ の意味になる）。

問11

問11(ア)　正答 2　②の行

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは，$5(x-3)-2(x+3)$ を次のように計算した。 ①　$5(x-3)-2(x+3)=5x-15-2x-6$ ②　$=5x+2x-15-6$ ③　$=7x-21$ Kさんの計算で，誤りが最初に生じた行として…

思考の糸口　分配法則でかっこの中のすべての項にかけているか、符号を正しく処理しているかを1行ずつ確かめる。

解法

1. ①：$5(x-3)=5x-15$、$-2(x+3)=-2x-6$ になっているか。
2. ②：項を符号ごと並べかえているか。
3. ③：同類項をまとめて $3x-21$ になるか。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：②の行

なぜ誤りやすいか：項の順序を入れかえるときに、項の前の符号をいっしょに動かさなかった。

正しい解答：$5(x-3)-2(x+3)=5x-15-2x-6=3x-21$

選択肢の分析

1	①の行の変形は正しい。最初の誤りは②の行。 誤概念：誤りの位置の見落とし
3	③の行は前の行の誤りを引き継いでいるだけで、最初の誤りではない。最初の誤りは②の行。 誤概念：誤りの位置の見落とし
4	答えの $7x-21$ は正しい答え $3x-21$ と異なるので、どこかに誤りがある。 誤概念：誤りの見落とし

別解・別の確かめ方

- $x=1$ などを代入して、もとの式とKさんの各行の値を比べると、値が変わった行が誤りの行である。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 誤りの理由を説明できる（2点）
- 正しい答えを求められる（1点）

よくあるミス

- かっこの前の負の数を、2つ目の項にかけるときに符号を変え忘れる。
- 答えが違うことだけを見て、最後の行を誤りとする。

問11(イ)　正答 2　②の行　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは，$5(3x-4)-3(2x+3)$ を次のように計算した。 ①　$5(3x-4)-3(2x+3)=15x-20-6x-9$ ②　$=15x+6x-20-9$ ③　$=21x-29$ Kさんの計算で，誤りが最初に…

思考の糸口　分配法則でかっこの中のすべての項にかけているか、符号を正しく処理しているかを1行ずつ確かめる。

解法

1. ①：$5(3x-4)=15x-20$、$-3(2x+3)=-6x-9$ になっているか。
2. ②：項を符号ごと並べかえているか。
3. ③：同類項をまとめて $9x-29$ になるか。

誤答分析（符号の誤り）
誤りの箇所：②の行
なぜ誤りやすいか：項の順序を入れかえるときに、項の前の符号をいっしょに動かさなかった。
正しい解答：$5(3x-4)-3(2x+3)=15x-20-6x-9=9x-29$

選択肢の分析

1	①の行の変形は正しい。最初の誤りは②の行。 誤概念：誤りの位置の見落とし
3	③の行は前の行の誤りを引き継いでいるだけで、最初の誤りではない。最初の誤りは②の行。 誤概念：誤りの位置の見落とし
4	答えの $21x-29$ は正しい答え $9x-29$ と異なるので、どこかに誤りがある。 誤概念：誤りの見落とし

別解・別の確かめ方

- $x=1$ などを代入して、もとの式とKさんの各行の値を比べると、値が変わった行が誤りの行である。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 誤りの理由を説明できる（2点）
- 正しい答えを求められる（1点）

よくあるミス

- かっこの前の負の数を、2つ目の項にかけるときに符号を変え忘れる。
- 答えが違うことだけを見て、最後の行を誤りとする。

問11(ウ)　正答 1　①の行　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは，$4(3x-2)-2(2x-3)$ を次のように計算した。 ①　$4(3x-2)-2(2x-3)=12x-8-4x-6$ ②　$=12x-4x-8-6$ ③　$=8x-14$ Kさんの計算で，誤りが最初に生じた…

思考の糸口　分配法則でかっこの中のすべての項にかけているか、符号を正しく処理しているかを1行ずつ確かめる。

解法

1. ①：$4(3x-2)=12x-8$、$-2(2x-3)=-4x+6$ になっているか。
2. ②：項を符号ごと並べかえているか。
3. ③：同類項をまとめて $8x-2$ になるか。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：①の行

なぜ誤りやすいか：-2 を x の項にかけたところで符号の処理が終わったと思い、定数項 -3 との積の符号を変え忘れた。

正しい解答：$4(3x-2)-2(2x-3)=12x-8-4x+6=8x-2$

選択肢の分析

2	②の行は前の行の誤りを引き継いでいるだけで、最初の誤りではない。最初の誤りは①の行。 誤概念：誤りの位置の見落とし
3	③の行は前の行の誤りを引き継いでいるだけで、最初の誤りではない。最初の誤りは①の行。 誤概念：誤りの位置の見落とし
4	答えの $8x-14$ は正しい答え $8x-2$ と異なるので、どこかに誤りがある。 誤概念：誤りの見落とし

別解・別の確かめ方

- $x=1$ などを代入して、もとの式とKさんの各行の値を比べると、値が変わった行が誤りの行である。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 誤りの理由を説明できる（2点）
- 正しい答えを求められる（1点）

よくあるミス

- かっこの前の負の数を、2つ目の項にかけるときに符号を変え忘れる。
- 答えが違うことだけを見て、最後の行を誤りとする。

問11(エ)　正答 2　②の行　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは，$5(x-2)-4(x+3)$ を次のように計算した。 ①　$5(x-2)-4(x+3)=5x-10-4x-12$ ②　$=5x+4x-10-12$ ③　$=9x-22$ Kさんの計算で，誤りが最初に生じた行と…

思考の糸口　分配法則でかっこの中のすべての項にかけているか、符号を正しく処理しているかを1行ずつ確かめる。

解法

1. ①：$5(x-2)=5x-10$、$-4(x+3)=-4x-12$ になっているか。
2. ②：項を符号ごと並べかえているか。
3. ③：同類項をまとめて $x-22$ になるか。

誤答分析（符号の誤り）
誤りの箇所：②の行
なぜ誤りやすいか：項の順序を入れかえるときに、項の前の符号をいっしょに動かさなかった。
正しい解答：$5(x-2)-4(x+3)=5x-10-4x-12=x-22$

選択肢の分析

1	①の行の変形は正しい。最初の誤りは②の行。 誤概念：誤りの位置の見落とし
3	③の行は前の行の誤りを引き継いでいるだけで、最初の誤りではない。最初の誤りは②の行。 誤概念：誤りの位置の見落とし
4	答えの $9x-22$ は正しい答え $x-22$ と異なるので、どこかに誤りがある。 誤概念：誤りの見落とし

別解・別の確かめ方

- $x=1$ などを代入して、もとの式とKさんの各行の値を比べると、値が変わった行が誤りの行である。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 誤りの理由を説明できる（2点）
- 正しい答えを求められる（1点）

よくあるミス

- かっこの前の負の数を、2つ目の項にかけるときに符号を変え忘れる。
- 答えが違うことだけを見て、最後の行を誤りとする。

問11(オ)　正答　1　分子の $-(x-4)$ のかっこをはずすとき，-1 を x の項にしかかけていない（定数項の符号を変えていない）。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

$\dfrac{4x-3}{2}-\dfrac{x-4}{6}$ を計算する問題で，Kさんは次のように答えた。［Kさんの解答］…

思考の糸口　式の計算と方程式の違い（等号があるかどうか）と、分子のかっこのはずし方の2点を確かめる。

解法

1. 分母の最小公倍数 6 で通分し、分子にかっこをつける。
2. 分子：$3(4x-3)-(x-4)=11x-5$。
3. 答えは $\dfrac{11x-5}{6}$（分母は残す）。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：$-(x-4)$ のかっこをはずした部分

なぜ誤りやすいか：分子全体にかっこをつけたのに、はずすときに $-$ を2つ目の項に分配し忘れた。

正しい解答：$\dfrac{4x-3}{2}-\dfrac{x-4}{6}=\dfrac{11x-5}{6}$

選択肢の分析

2	分子にかっこをつけて通分するのは正しい方法である。 誤概念：通分の誤解
3	分子の各項が分母と同じ数でわり切れないときは約分できない。 誤概念：約分の誤解
4	正しい答えは $\dfrac{11x-5}{6}$ である。 誤概念：誤りの見落とし

別解・別の確かめ方

- $x=0$ を代入して、もとの式の値とKさんの答えの値を比べると、誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく選んでいる（4点）
- 正しい答えを求められる（2点）

よくあるミス

- 式の計算で分母をはらう。
- ひく式の分子の2つ目の項の符号を変え忘れる。

問12

問12(ア)　正答 **1**　分子の $-(3x-4)$ のかっこをはずすとき，-1 を x の項にしかかけていない（定数項の符号を変えていない）。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

$\dfrac{x-2}{3}-\dfrac{3x-4}{6}$ を計算する問題で，Kさんは次のように答えた。［Kさんの解答］…

思考の糸口　式の計算と方程式の違い（等号があるかどうか）と、分子のかっこのはずし方の2点を確かめる。

解法

1. 分母の最小公倍数 6 で通分し、分子にかっこをつける。
2. 分子：$2(x-2)-(3x-4)=-x$。
3. 答えは $-\dfrac{x}{6}$（分母は残す）。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：$-(3x-4)$ のかっこをはずした部分

なぜ誤りやすいか：分子全体にかっこをつけたのに、はずすときに $-$ を2つ目の項に分配し忘れた。

正しい解答：$\dfrac{x-2}{3}-\dfrac{3x-4}{6}=-\dfrac{x}{6}$

選択肢の分析

2	分子にかっこをつけて通分するのは正しい方法である。 誤概念：通分の誤解
3	分子の各項が分母と同じ数でわり切れないときは約分できない。 誤概念：約分の誤解
4	正しい答えは $-\dfrac{x}{6}$ である。 誤概念：誤りの見落とし

別解・別の確かめ方

- $x=0$ を代入して、もとの式の値とKさんの答えの値を比べると、誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく選んでいる（4点）
- 正しい答えを求められる（2点）

よくあるミス

- 式の計算で分母をはらう。
- ひく式の分子の2つ目の項の符号を変え忘れる。

問12(イ)　**正答　1**　分子の $-3(3x+1)$ のかっこをはずすとき，-3 を x の項にしかかけていない（定数項の符号を変えていない）。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

$\dfrac{4x+3}{3}-\dfrac{3x+1}{4}$ を計算する問題で，Kさんは次のように答えた。［Kさんの解答］…

思考の糸口　式の計算と方程式の違い（等号があるかどうか）と、分子のかっこのはずし方の2点を確かめる。

解法

1. 分母の最小公倍数 12 で通分し、分子にかっこをつける。
2. 分子：$4(4x+3)-3(3x+1)=7x+9$。
3. 答えは $\dfrac{7x+9}{12}$（分母は残す）。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：$-3(3x+1)$ のかっこをはずした部分

なぜ誤りやすいか：分子全体にかっこをつけたのに、はずすときに $-$ を2つ目の項に分配し忘れた。

正しい解答：$\dfrac{4x+3}{3}-\dfrac{3x+1}{4}=\dfrac{7x+9}{12}$

選択肢の分析

2	分子の各項が分母と同じ数でわり切れないときは約分できない。 誤概念：約分の誤解
3	正しい答えは $\dfrac{7x+9}{12}$ である。 誤概念：誤りの見落とし
4	分子にかっこをつけて通分するのは正しい方法である。 誤概念：通分の誤解

別解・別の確かめ方

- $x=0$ を代入して、もとの式の値とKさんの答えの値を比べると、誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく選んでいる（4点）
- 正しい答えを求められる（2点）

よくあるミス

- 式の計算で分母をはらう。
- ひく式の分子の2つ目の項の符号を変え忘れる。

問12(ウ)　正答 1　負の数を代入するときにかっこをつけていないため，$(-5)^2$ を -5^2 として計算している。正しい値は 27　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$x=-5$ のとき，x^2+2 の値を求める問題で，Kさんは次のように答えた。［Kさんの解答］$x^2+2=-5^2+2=-23$ Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選…

思考の糸口　代入するときは、文字式で省略されている × をもどし、負の数にはかっこをつける。乗法・除法は左から順に計算する。

解法

1. 省略されている × をもどした式を書く。
2. 負の数はかっこをつけて代入する。
3. 正しく計算すると $(-5)^2+2=25+2=27$。

誤答分析（表記の誤り）

誤りの箇所：-5^2 と書いた部分

なぜ誤りやすいか：代入するときにかっこを省いたため、指数が 5 だけにかかる式になってしまった。

正しい解答：$(-5)^2+2=25+2=27$

選択肢の分析

2	x^2 は $x\times x$ であり、$2x$ ではない。 誤概念：累乗と乗法の混同
3	どんな数でも代入できる。負の数はかっこをつけて代入する。 誤概念：代入の誤解
4	$(-5)^2=25$ なので、答えは 27。 誤概念：誤りの見落とし

別解・別の確かめ方

- 代入する前に、式を「× や ÷ をもどした形」に書き直してから数を入れると、誤りを防げる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく選んでいる（4点）
- 正しい値を求められる（2点）

よくあるミス

- かっこをつけずに負の数を代入する。
- $3x$ の x に -2 を入れて $3-2$ と書く。

問12(エ)　正答 2　乗法・除法は左から順に計算するので，$a \div b \times c = \dfrac{ac}{b}$ と表さなければならない。正しい値は 12　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$a = 18$，$b = 3$，$c = 2$ のとき，$a \div b \times c$ の値を求める問題で，Kさんは次のように答えた。［Kさんの解答］…

思考の糸口　代入するときは、文字式で省略されている × をもどし、負の数にはかっこをつける。乗法・除法は左から順に計算する。

解法

1. 省略されている × をもどした式を書く。
2. 負の数はかっこをつけて代入する。
3. 正しく計算すると $a \div b \times c = \dfrac{ac}{b} = \dfrac{18 \times 2}{3} = 12$。

誤答分析（表記の誤り）

誤りの箇所：$\dfrac{a}{bc}$ と表した部分

なぜ誤りやすいか：÷ のあとの文字をすべて分母に入れればよいと思い込んだ。

正しい解答：$a \div b \times c = \dfrac{ac}{b} = \dfrac{18 \times 2}{3} = 12$

選択肢の分析

1	$18 \div 3 \times 2 = 12$ である。 誤概念：誤りの見落とし
3	÷ の前の a は分子に来る。 誤概念：除法の向きの誤解
4	乗法を先に計算すること自体が誤りである。 誤概念：計算の順序の誤解

別解・別の確かめ方

- 代入する前に、式を「× や ÷ をもどした形」に書き直してから数を入れると、誤りを防げる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく選んでいる（4点）
- 正しい値を求められる（2点）

よくあるミス

- かっこをつけずに負の数を代入する。
- $3x$ の x に -2 を入れて $3 - 2$ と書く。

問12(オ)　正答 4　負の数を代入するときにかっこをつけていないため，$(-3)^2$ を -3^2 として計算している。正しい値は 17　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$x=-3$ のとき，x^2+8 の値を求める問題で，Kさんは次のように答えた。［Kさんの解答］$x^2+8=-3^2+8=-1$ Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び…

思考の糸口　代入するときは、文字式で省略されている × をもどし、負の数にはかっこをつける。乗法・除法は左から順に計算する。

解法

1. 省略されている × をもどした式を書く。
2. 負の数はかっこをつけて代入する。
3. 正しく計算すると $(-3)^2+8=9+8=17$。

誤答分析（表記の誤り）

誤りの箇所：-3^2 と書いた部分

なぜ誤りやすいか：代入するときにかっこを省いたため、指数が 3 だけにかかる式になってしまった。

正しい解答：$(-3)^2+8=9+8=17$

選択肢の分析

1	$(-3)^2=9$ なので、答えは 17。 誤概念：誤りの見落とし
2	x^2 は $x\times x$ であり、$2x$ ではない。 誤概念：累乗と乗法の混同
3	どんな数でも代入できる。負の数はかっこをつけて代入する。 誤概念：代入の誤解

別解・別の確かめ方

- 代入する前に、式を「× や ÷ をもどした形」に書き直してから数を入れると、誤りを防げる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく選んでいる（4点）
- 正しい値を求められる（2点）

よくあるミス

- かっこをつけずに負の数を代入する。
- $3x$ の x に -2 を入れて $3-2$ と書く。

JH-MATH-G1-U02-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））